

МАТЕМАТИКА КАК ИНОСТРАННЫЙ

или архитектура математической мысли

Н. И. Казимиров

Москва, 2026

УДК 510.6
ББК 22.12
К14

К14 **Казимиров Н. И.**
Математика как иностранный, или архитектура математической мысли — М., 2026. — 353 с.

Книга представляет собой попытку автора написать пособие по изучению математического языка так, как принято изучать иностранный язык. Целью книги является научить читателя правильно и легко воспринимать математический текст, понимать его закономерности, структуру, возможности и ограничения. Ориентированная на изучение математического текста как такового, книга в основном апеллирует к формальным системам, которые изучаются в математической логике и примерам классических формальных теорий. В то же время в ней постоянно подчеркивается многоуровневый взгляд на математический язык, включающий метатеорию и семантику формальных конструкций.

Ключевые слова: язык, формулы, логика, формальные теории, основания математики, теория множеств.

СОДЕРЖАНИЕ

Ключевые теоремы	7
Предисловие	9
I Восхождение	15
Уровень A1. Выживание	17
A1.1 Иллюстративная сказка	17
A1.2 Принцип матрешки	18
A1.3 Семантика vs Синтаксис	25
A1.4 Рефлексия	28
A1.5 Термины	30
A1.6 Переменные и свертки	31
A1.7 Особенности математического языка	34
A1.8 Вопросы для самоконтроля	40
A1.9 Упражнения	40
Уровень A2. У чертога логики	43
A2.1 Понятие	46
A2.2 «Истина» и «ложь»	51
A2.3 Логика и множества	52
A2.4 Связь логики и семантики через объем понятия	56
A2.5 Логические рассуждения	58
A2.5.1 Понимание логических связей	58
A2.5.2 Принцип сведения	60
A2.5.3 Кванторы	61
A2.5.4 Про импликацию	63
A2.6 Построение выводов	65
A2.6.1 Силлогизмы и абдукция	65
A2.6.2 Модусы	69
A2.6.3 Дедукция, индукция	70
A2.7 Про отношения и функции	72
A2.8 Вопросы для самоконтроля	76
A2.9 Упражнения	77
Уровень B1. Формальная логика	81
B1.1 Логика высказываний	81
B1.1.1 Язык логики высказываний	81
B1.1.2 Аксиомы и правила вывода	83
B1.1.3 Основные факты о логике высказываний	86
B1.2 Логика предикатов	89

B1.2.1	Термы	90
B1.2.2	Формулы	91
B1.2.3	Аксиомы и правила вывода логики предикатов	93
B1.2.4	Примеры теорий	95
B1.2.5	Конгруэнтность равенства	97
B1.2.6	Модель языка и теории	98
B1.2.7	Примеры интерпретации	99
B1.2.8	Некоторые понятия теории моделей	103
B1.2.9	Основные факты о логике предикатов	103
B1.2.10	Еще раз о теории равенства	107
B1.3	Подытог и вопросы для самоконтроля	109
B1.4	Упражнения	111
Уровень B2. Фундамент математики		114
B2.1	Арифметика Пеано	114
B2.1.1	Язык и аксиомы	115
B2.1.2	Порядок	120
B2.1.3	Варианты индукции	121
B2.1.4	Доказуемость и выразимость	123
B2.2	Прологомены к теории множеств	125
B2.3	Наследственно-конечные множества	133
B2.3.1	Язык и аксиомы	133
B2.3.2	Скобочная модель	139
B2.4	Вопросы для самоконтроля	143
B2.5	Упражнения	143
Уровень C1. Рай для математиков		145
C1.1	Теория множеств Цермело-Френкеля	145
C1.1.1	Аксиоматика ZFC	145
C1.1.2	Отношения, функции и классы	148
C1.1.3	Зачем нужны функции	152
C1.2	Аксиома выбора	153
C1.3	Универсум фон Неймана	162
C1.4	Конструкции	170
C1.4.1	Структуры	170
C1.4.2	Принципы структуростроения	172
C1.4.3	Конкретный разговор о моделях	175
C1.5	Итоги и вопросы для самоконтроля	182
C1.6	Упражнения	184
II Доказательная база		187
Глава D1. Язык		189
D1.1	Элементарные частицы языка	189
D1.2	Лексемы	192
D1.3	Синтаксический разбор	197
D1.4	Упрощения	199

D1.5	Графика	200
D1.6	Определение переменных	202
D1.7	Упражнения	204
Глава D2.	Логика	208
D2.1	Логика высказываний	208
D2.2	Логика предикатов	216
D2.2.1	Корректность и полнота исчисления	218
D2.2.2	Выразимость	222
D2.2.3	Категоричность	223
D2.2.4	Полнота теории	226
D2.2.5	Сводка результатов	231
D2.3	Упражнения	231
Глава D3.	Арифметика	234
D3.1	Основные свойства	235
D3.2	Индукция	246
D3.3	Элементарная теория делимости	248
D3.4	Кодирование последовательностей	253
D3.5	К теоремам Гёделя и Тарского	260
D3.6	Упражнения	263
Глава D4.	Теория множеств	266
D4.1	Основные свойства	267
D4.2	Конечные и бесконечные множества	272
D4.2.1	Сравнение мощностей	273
D4.2.2	Конечные множества	276
D4.3	Ординалы и кардиналы	281
D4.3.1	Рекурсия и индукция	282
D4.3.2	Иерархия фон Неймана и ранг	287
D4.3.3	Арифметика ординалов	288
D4.3.4	Арифметика кардиналов	299
D4.4	Аксиома выбора	302
D4.4.1	Счетный выбор и его следствия	303
D4.4.2	Аксиома выбора и ее эквиваленты	305
D4.5	О взаимосвязи формальных теорий	309
D4.6	Упражнения	311
Ответы к упражнениям		317
Предметный указатель		341
Список обозначений		345
Список источников		349

Ключевые теоремы

Теорема D2.5 (о дедукции)	216
Теорема D2.8 (о корректности вывода)	219
Теорема D2.9 (Гёделя о полноте логики предикатов)	220
Теорема D2.11 (Лёвенгейма-Скулема о понижении мощности)	223
Теорема D2.12 (о компактности, Гёделя–Мальцева)	225
Теорема D2.14 (Лёвенгейма-Скулема о повышении мощности)	226
Теорема D2.15 (Мёрли о категоричности)	226
Теорема D2.18 (Тарского-Зайденберга)	228
Теорема D3.8 (основная теорема формальной арифметики)	258
Теорема D3.9 (основная теорема арифметики)	259
Теорема D3.10 (лемма о диагонализации)	260
Теорема D3.11 (Гёделя первая о неполноте)	261
Теорема D3.12 (Гёделя вторая о неполноте)	262
Теорема D3.13 (Тарского о невыразимости истины)	262
Теорема D4.2 (Кантора)	273
Теорема D4.3 (Кантора-Бернштейна-Шрёдера)	274
Теорема D4.6	282
Теорема D4.7 (о ранге)	287
Теорема D4.13 (эквиваленты аксиомы выбора)	305

Дорогой читатель,

Данная книга представляет собой целостное и структурированное собрание материалов, разработанных мною для курса по изучению математики как иностранного языка. Эти наработки поначалу нашли свое место в моем блоге на [Youtube](#), а затем были положены в основу данного издания.

Отметим сразу же несколько особенностей книги, которые существенно отличают ее как от учебников по математике, так и от учебников иностранных языков.

Во-первых, цель книги состоит не в том, чтобы научить читателя именно математике или математической логике, хотя она изобилует примерами именно из этих дисциплин. Напротив, цель состоит в том, чтобы показать, насколько прозрачным и понятным может быть *lingua franca* современных точных наук, если пройти определенный курс адаптации — путешествие, в котором эта книга призвана стать вашим проводником.

Особенно актуальным это становится сегодня, когда на наших глазах появляется новый исторический актер, для которого математический язык является родным, — *искусственный интеллект*. Алгоритмы, управляющие роботами, нейронные сети, анализирующие данные, и большие языковые модели строят свои «мысли» и «решения» на строгих законах логики и алгебры, которые и составляют грамматику языка математики. Понять их — значит заглянуть в будущее коммуникации не только с машинами, но и с самой формализованной мыслью.

Во-вторых, эта работа задумана прежде всего как книга для дополнительного чтения, а не как традиционный учебник. Язык математики глубоко отличается от любого разговорного языка, и уровни владения им определяются критериями, отличными от стандартных шкал языковой компетенции. Поэтому эту книгу лучше всего использовать, чтобы перекинуть мост между интуитивным пониманием и строгим формализмом, дополняя стандартные курсы логики, теории множеств или алгебры.

В-третьих, книга не претендует на точное научное описание лингвистических особенностей и явлений, которые так или иначе проявляются в математическом языке и которые могут иметь соответствующую коннотацию и терминологию в лингвистике. Поэтому те места, где изложение материала выходит за рамки математики и логики, следует считать скорее сопутствующим художественным описанием, чем выверенным научным текстом. Однако я как автор был бы признателен, если бы опытный лингвист или филолог помог мне в будущем разобраться в правильном употреблении терминологии и необходимых отсылках к научным источникам.

В-четвертых, особое внимание уделяется *анатомии доказательств*. Текст предлагает уровень детализации, часто опускаемый в стандартных учебниках, где технические нюансы нередко оставляются читателю. Например, доказательство возведения ординалов в степень через функции с конечным носителем представлено с исчерпывающей тщательностью. Более того, мы явно анализируем связь между различными определениями ординальных арифметических операций — рекурсивными и основанными на упорядоченных суммах, произведениях и степенях. Эта двойственность подходов редко представлена столь полно в учебной литературе, однако она необходима для глубокого понимания того, как строятся математические структуры. Подобно тому как беглость в иностранном языке требует овладения тонкостями грамматики, беглость в математике требует видения микроскопических деталей её логических оснований.

Необходимо также сказать о глубине изложения. Хотя мы стремимся к строгости, главная цель этой книги — продемонстрировать *архитектуру* математической мысли. Вследствие этого, для некоторых монументальных результатов — таких как теоремы Гёделя о неполноте, теорема Морли о категоричности или результаты о независимости в теории множеств — мы ограничиваемся **концептуальным обсуждением** их значения и последствий, а не приводим формальные выводы. И наоборот, мы уделяем скрупулезное внимание «микроскопическим» основам, часто опускаемым в стандартных текстах: например, строгий вывод элементарных арифметических свойств из аксиом Пеано представлен во всех деталях. Кроме того, мы делаем акцент на теоретико-модельном подходе к доказательствам в логике предикатов, подчеркивая семантическую связь между языком и его моделями.

Структура книги имитирует этапы изучения языка, что отражено в названиях глав. Её содержание дополняет стандартную математическую литературу, фокусируясь на описательном аспекте математики, выраженном через формализмы и модели.

Текст книги разделен на две части, в первой из которых превалирует «лирика», т. е. некоторые общие рассуждения и факты без доказательств, а во второй, «брутальной» части внимание читателя сконцентрировано на прямом применении изучаемого языка в конкретных примерах, где преобладает математическая логика. Соответственно, в первой части книги, по крайней мере в начале, очень мало формул и довольно много нестрогих ассоциативных рассуждений, а во второй, наоборот, страницы усеяны формальными выкладками, напоминая своим видом текст компьютерной программы, и почти отсутствуют общие рассуждения.

Кроме того, первая часть книги разделена на блоки, условно соответствующие уровням сложности математического языка. Традиционно, это уровни **A1, A2, B1, B2, C1**, каждый из которых затем делится на еще более детальные разделы или модули, сложность которых внутри одного уровня никак не ранжируется. Материал часто рассматривается повторно на разных уровнях с возрастающей строгостью, отражая «спиральный подход» к изучению языка. Уровень профессионального владения **C2** опущен, так как такое мастерство характеризует «носителей языка» — людей с профессиональным математическим образованием, которым эта книга по определению не нужна.

Эта модульная структура допускает нелинейный подход к чтению. Подобно тому как используют учебник иностранного языка — выбирая подходящий уровень сложности и пропуская уже освоенные уровни, — читателю предлагается пропустить элементарные разделы, если они кажутся тривиальными, и переходить непосредственно к более продвинутым темам. Вы вольны выбирать отправную точку, соответствующую вашему текущему уровню «владения языком», возвращаясь к ранним главам только за конкретными разъяснениями.

Часть II не следует уровневой структуре. Она организована по ключевым темам — Язык, Логика, Арифметика и Теория множеств — для удобного закрепления необходимых утверждений и определений, на которые ссылается Часть I.

С самого начала текста предполагается, что читатель уже в некоторой степени знаком с математической символикой хотя бы из первых 6–7 лет общеобразовательной школы, так что здесь мы не занимаемся изучением цифр, не учим таблицы сложения и умножения, не объясняем аксиомы планиметрии и суть координатного метода Декарта, относя все эти простейшие вещи к уровню **A0**, который еще называется Beginner или Starter.

Тем не менее, начинаем мы наше пособие, как и положено, с изучения алфавита, поскольку все дальнейшие рассуждения существенным образом опираются на этот при-

митивный базис любого письменного языка. Собственно, весь раздел **A1** в значительной мере посвящен тому, чтобы рассказать, как же на самом простом уровне устроен математический текст, т. е. каким образом и по каким правилам складываются те замысловатые формулы, которые так часто отпугивают непосвященных. Еще не понимая полностью смысла текста, записанного на математическом языке, вы уже сможете его читать и понимать его внутреннюю структуру. Иначе говоря, в этом разделе мы рассматриваем синтаксическую структуру математического языка. С моей точки зрения, отсутствие «правил чтения» математического языка в учебниках математики является одним из огромных пробелов современного естественно-научного образования. Уровень **A1** по аналогии с обычными учебниками иностранных языков я бы назвал *уровнем выживания* или *Elementary*.

На уровне **A2** мы затрагиваем базовые понятия логики в том виде, в каком ее ранее преподавали как отдельный предмет. И хотя теперь считается, что логика есть часть математики, мы будем придерживаться той парадигмы, что существует некая общая научная логика, присущая человеческому разуму как некоторый базовый код, позволяющая строить выводы и прогнозы вне зависимости от знаний математики, а есть логика (точнее, много разных логик) формальная, анализом которой как раз и занимается математика, и которая лежит в основе формальных математических и компьютерных систем. Вместе с логикой мы привносим в наш язык некоторую семантику, т. е. смысловую окраску тех бесчисленных закорючек, которые мы уже научились писать и читать. На этом уровне мы уже существенно продвигаемся в освоении языка, изучаем такие базовые вещи, как рассуждения и вывод, вводим начальную терминологию и обозначения из теории множеств, даем определения различных видов отношений и функций, вводим обозначения логических операций и кванторов. Уровень **A2** можно обозначить как *предпороговый* или *Pre-Intermediate*.

На уровне **B1** мы переходим уже к формальной логике, детализируем ее описание, выделяем несколько слоев логики — исчисление нулевого порядка (логика высказываний), исчисление первого порядка (логика предикатов), формальные аксиоматические теории первого порядка. Некоторое внимание уделяется также теории моделей и интерпретаций формального языка и формальных теорий, понятию непротиворечивости, полноты, логического следования. Язык вместе с тем становится более строгим, определения более точными. Немало места уделяется значимости понятия равенства и такого его определяющего свойства, как конгруэнтность. Вместе с тем мы продолжаем использовать «наивные» понятия множеств, отношений и функций, откладывая анализ формальной теории множеств на более высокий уровень. Здесь нашим главным достижением в изучении математического языка будет полное представление о том, что такое теория, аксиома, формальное доказательство и как все это можно «приземлить» на теоретико-множественную модель. Иначе говоря, здесь выученный ранее язык из простого умения говорить превращается в способ думать и грамотно излагать свои мысли. Уровень **B1** по аналогии с разговорными языками можно назвать *Intermediate* или *пороговый уровень*. На этом уровне количество готовится перейти в качество.

С началом уровня **B2** мы все больше вынуждены писать формулы вместо слов, поскольку начинаем преодолевать значительный с точки зрения восприятия порог сложности математического языка. А именно, мы знакомимся с формализмом первопорядковой арифметики Пеано, обсуждаем ее аксиоматику и некоторые следствия. Важными вехами на этом пути будут приобретаемые навыки обращения с формальными конструкциями, умение воплощать в формализме некоторые общие понятия и понимать границы применимости формализмов в плане способности выразить те или иные кон-

цепции. Здесь мы также вводим язык теории множеств, фокусируясь на финитной математике и представлении множеств в виде деревьев, подводя под аксиматику некоторую философскую мотивацию. Описание теории наследственно конечных множеств будет той вишенкой на торте, которая увенчает уровень **B2** и подготовит к штурму аксиоматической теории множеств Цермело-Френкеля. Уровень **B2** мы можем сравнить с Upper-Intermediate или *продвинутым пороговым уровнем* в освоении математического языка как иностранного.

Уровень **C1** предлагает тщательный анализ языка теории множеств. Здесь мы дадим окончательно строгие определения таким понятиям, как отношение и функция, детально проанализируем аксиому выбора в различных ее формах и ее место в математике, коснемся роли аксиомы регулярности в систематизации универсума множеств по фон Нейману, поговорим о способах построения структур и разберем их на конкретных примерах числовых структур. Здесь мы совершаем фазовый переход от простого формализма к языку высокого уровня, способному выражать современные математические концепции.

Если вы успешно пройдете этот путь и проберетесь через чащи формул во Второй части, я уверен, что любые опасения перед математическими текстами исчезнут. Вы приобретете навыки самостоятельного создания таких текстов и формулирования мыслей на уникальном языке, на котором, по выражению Галилео Галилея, написана книга природы.

По всему тексту ключевые понятия и обозначения при первом упоминании выделены **жирным шрифтом**. Следуя спиральному подходу к освоению языка, первоначальные объяснения в Части I опираются на интуицию и контекст, в то время как строгие математические определения приводятся по мере продвижения изложения к более высоким уровням или закрепляются в Части II.

Чтобы облегчить переход от пассивного понимания к активному владению материалом, в книгу включено около 190 упражнений различной степени сложности — от задач на вычисления до построения нетривиальных доказательств. Ответы приведены в конце книги.

Цифровое приложение

Чтобы помочь читателям ориентироваться в сложной сети математических понятий, я разработал интерактивный инструмент 3D-визуализации — **MathLogic Nexus**. Это веб-приложение позволяет пользователям исследовать логические зависимости между определениями, теоремами и теориями. В то время как книга фокусируется на фундаментальных лингвистических и логических основах, *MathLogic Nexus* помещает эти понятия в более широкий математический контекст, визуализируя их связи с теорией моделей, топологией и теорией вычислимости. Оно служит динамической картой «архитектуры» математической мысли. Инструмент доступен онлайн по адресу: <https://nexus.mathem.at/>, а его краткий обзор — на моем Youtube-канале.

Наконец, для удобства навигации в конце книги размещены подробный Предметный указатель и Список обозначений.

Благодарности

Эта книга — результат долгого личного путешествия по ландшафту математической логики, пути, который я по большей части прошел как независимый исследователь. Однако ни одно путешествие не бывает по-настоящему одиночным, и я в долгу перед теми, кто сформировал мое математическое мировоззрение.

Хочу выразить глубочайшее уважение и благодарность моему научному руководителю, профессору Юрию Леонидовичу Павлову, чье руководство в годы моей аспирантуры, посвященной случайным лесам и графам, привило мне дисциплину математической мысли.

Хотя мне не выпала честь быть его непосредственным учеником, я глубоко благодарен академику Льву Дмитриевичу Беклемишеву. Его блестящие лекции, опубликованные кафедрой математической логики МГУ, стали для меня главными воротами в современную теорию доказательств. Ясность его изложения служила ориентиром для моих собственных попыток объяснять сложные понятия.

Я также благодарен моим рецензентам за конструктивную критику. Их настойчивое пожелание расширить практическую составляющую книги побудило меня добавить упражнения в Часть II, что значительно повысило ее учебную ценность.

Примечание об издании

Данная книга изначально задумывалась и писалась на русском языке, однако её международная версия была принята к публикации издательством Springer под названием *Mathematics as a Foreign Language*. Настоящее русское издание представляет собой оригинальную авторскую версию, свободную от ограничений перевода и сохраняющую все стилистические особенности родного языка.

Москва, Россия
2026



YouTube



Telegram



mathem.at

Часть I

Восхождение

У чертога логики

Но тебе придется примириться с этим, — возразил Воланд, и усмешка искривила его рот, — не успел ты появиться на крыше, как уже сразу отвесил нелепость, и я тебе скажу, в чем она, — в твоих интонациях. Ты произнес свои слова так, как будто ты не признаешь теней, а также и зла. Не будешь ли ты так добр подумать над вопросом: что бы делало твое добро, если бы не существовало зла, и как бы выглядела земля, если бы с нее исчезли тени? Ведь тени получаются от предметов и людей. Вот тень от моей шпаги. Но бывают тени от деревьев и от живых существ. Не хочешь ли ты ободрать весь земной шар, снеся с него прочь все деревья и все живое из-за твоей фантазии наслаждаться голым светом?

— М. Булгаков, «Мастер и Маргарита»

Приведенная цитата из классика показывает нам важность дифференциации чего бы то ни было хотя бы на два класса. При этом мы не заостряем внимание на том, как именно называются эти классы, имеют ли эти названия какой-то смысловой подтекст или являются абракадаброй. Важно то, что если совокупность всего того, что мы в принципе могли бы описывать языком **Math** (или любым другим языком), нельзя было бы разделить на категории, то мы принципиально не смогли бы различать предметы, события, явления, а также видеть какие-либо отношения между ними. Вся вселенная у нас схлопнулась бы в одну точку.

По сути **логика** как таковая представляет собой комплекс правил и методов, позволяющих некоторым регулярным способом отличать «свет» от «тьмы», обнаруживать сходства и различия, отделять существенное от несущественного, находить связи и структуры в том объеме знаний, к которому мы применяем язык **Math** как описательное средство. В этом и следующем разделах мы поговорим о логике в общем виде, понимая ее как некоторое неотъемлемое свойство нашего разума, позволяющее выстраивать правильные суждения.

Первый же вопрос, который может возникнуть у читателя: зачем производить какое-то деление на классы, если они и так уже есть? Действительно, ведь при определении языка **Math** мы научились строить синтаксически правильные лексемы. Более того, мы предъявили вполне конкретный алгоритм, как это делать, отправляясь от некоторых предопределенных подстановочных шаблонов и алфавитных символов. Наконец, по любому тексту мы даже можем за конечное время распознать, является ли он правильно построенной лексемой или нет. Давайте тогда считать лексемы «истинными» текстами, а все остальные комбинации символов — «ложными» текстами.

Такой догматический подход таит в себе ряд проблем. Во-первых, мы тем самым построили не более чем логику лексем. То есть мы с помощью этой логики умеем опре-

делять правильные лексемы, и на этом ее способности заканчиваются. Такую логику можно назвать *синтаксической*.¹

Во-вторых, если мы хотим применять язык *Math* к каким-то внешним сущностям (будь то математические абстракции или физические явления), то мы должны уметь описывать свойства этих сущностей в позитивном ключе, т.е. описывать их явным образом, а не с помощью отрицания или исключения других свойств. Кроме того, различия между лексемами-описаниями должны соответствовать действительным различиям описываемых сущностей. Если же мы не научимся различать правильно построенные лексемы, то не научимся анализировать те сущности, которые ими описываются — для нас весь мир распадется на бытие и небытие, поскольку неправильными текстами мы не сможем описывать конкретные элементы бытия (просто будет непонятно, как соотнести одно с другим).

В-третьих, знание о том, что является сущим, а что нет, не всегда дано нам в ощущениях, следовательно, мы должны иметь какую-то строгую схему, которая позволила бы последовательностью *правильных* манипуляций показать, обозначает ли данная лексема какую-то сущность из предметной области или же она, будучи корректной с точки зрения синтаксиса, некорректна с точки зрения семантики, т.е. не описывает реально существующие предметы.

Грубо говоря, правильные с точки зрения синтаксиса лексемы — это корректно заданные вопросы с вариантами ответа «Да» или «Нет». Сам же ответ определяется семантикой. Но именно для того, чтобы уметь вычислить разницу между «Да» и «Нет», тексты вопросов сами по себе должны быть грамотно (синтаксически верно) построены.

Поэтому корректное, работоспособное и удобное с практической точки зрения описание какой-либо предметной области разумно производить внутри уже определенного некоторым регулярным образом фрагмента нашего универсального языка *Math*, отбросив все синтаксически некорректные записи.

Определив такой фрагмент в каждом конкретном случае, мы получаем возможность записывать на нем алгоритмически строгим способом а) описания объектов из данной предметной области и б) предикаты, описывающие взаимное отношение этих объектов. По большому счету именно формализованное представление предикатов и является основной целью формализации предметной области.

Почему так? Дело в том, что любой предикат, описывающий отношение между объектами, в некотором смысле упрощает и обобщает ситуацию, переводя предметное знание в истинностную категорию. С одной стороны, этого вполне достаточно, поскольку с практической точки зрения нас всегда интересует фактология предметной области, а именно, ответ на вопрос о том, является ли в ней фактом то или иное соотношение между объектами, поскольку это позволяет предсказывать реакцию среды на наши действия в ней. С другой стороны, переход к предикатам переводит исследование в философскую истинностную категорию самого общего характера. Действительно, подстроив нужным образом формализм под описание объектов и предикатов предметной

¹ При желании синтаксическую логику можно развивать, выделяя в имеющихся классах какие-то новые подклассы, определения которых будут завязаны на их синтаксис. Например, можно воспользоваться тем, что всякая правильно построенная лексема представляется в виде дерева разбора, а уж деревья можно классифицировать очень разнообразными способами, отталкиваясь от их высоты и характеристик ветвления. Однако и такая *разветвленная* логика будет не более чем профанацией с точки зрения логики вообще, ибо ничего, кроме синтаксического анализа текста, она не предоставит. Такие логики удобны в глубоко частных случаях, но не годятся как общий подход с целью выявления той самой семантики, о которой идет речь в приведенной цитате.

области, мы сводим ее изучение к некоторым универсальным для всего человечества инструментам — логическим выводам.

В свою очередь, применение абстрактного логического аппарата подразумевает оперирование такими понятиями, как Истина и Ложь, которые в контексте конкретной предметной области (семантики) определяются, соответственно, как выполнение или невыполнение каких-либо предикатов. Конкретнее, если какие-то объекты связаны некоторым предикатом (т.е. совместно соответствуют ему своими свойствами), то такой предикат считается истинным для данных объектов, а в противном случае — ложным.

Это конкретное определение пары Истина/Ложь для целей формализации предметной области и ложится в основу определения логики предметной области и соответствующей формальной системы.

Более точно скажем, что под **логикой** некоторой предметной области мы будем понимать *регуляризованную (формальную) схему определения относительной истинности формул в языке этой предметной области*. Относительность истины в данном случае означает, что истинность формул устанавливается не сама по себе, а при условии истинности других формул.

Поэтому стоит особенно отметить, что логика не являет собой установление истины в последней инстанции, но предъявляет некоторый строгий формализованный механизм получения новых знаний (истинных предикатов) из уже имеющихся. Ответственность за выбор стартовых истинных знаний (фактов) возлагается на исследователя (человека).

Таким образом задача формализации предметной области в языке **Math** состоит из следующих этапов (табл. A2.1):

Таблица A2.1. Схема формализации

- (1) построение фрагмента языка **Math** с помощью описания начальных графов и правил их комбинирования;
- (2) определение в этом фрагменте лексем, соответствующих формулам и термам;
- (3) определение правил, по которым можно устанавливать истинность одних формул, предполагая истинность других (правила вывода);
- (4) задание стартовых истин (аксиом).

Отметим, что если построение фрагмента языка (пункты 1 и 2) обычно заточено строго под конкретную предметную область, то определение правил вывода (пункт 3) имеет более универсальный характер и относится к области собственно логики.

Особым требованием к формализации является **корректность логики** относительно описываемой семантики (предметной области). Корректность означает, что из формул, соответствующих фактическим истинам, т.е. проверенным фактам, по правилам логики могут быть получены только (хоть и необязательно все) фактические истины, которые впоследствии могут быть верифицированы внешними средствами.

Заметим, что вышеупомянутая логика лексем является, с одной стороны, частным случаем логики в описанном нами смысле, если под предметной областью понимать именно лексемы языка **Math**, а с другой стороны, она же является тем базовым пространством, внутри которого мы будем строить все остальные логики произвольных предметных областей. Аналогичная ситуация встречается и в самой математике, когда

синтаксически очень бедная формальная теория множеств способна описать всю математику.

A2.1. Понятие

Вопрос о строгом определении понятий волновал философов и математиков с древности. Платон в своих диалогах часто ищет суть понятий через метод майевтики, а Аристотель в «Органоне» заложил основы классификации понятий и методов определения через род и видовое отличие. Стремление к точности определений — это вечный спутник развития математической мысли.

Строго говоря, «понятие» — это неопределимое в привычном смысле понятие (да, «понятие» — это тоже понятие!).

Всякое **понятие** предполагает наличие **объема понятия** и его **определения** (в книгах по логике вместо «определение» говорят «содержание», см. [16]). Кроме того, к понятию прикрепляется словесный **термин** (слово или словосочетание), чтобы это понятие в дальнейшем было удобно использовать. Часто к понятию еще прикрепляется **обозначение**, т.е. специальный символ (или группа символов), обозначающее данное понятие или его индивидуальных представителей.

Определение каждого конкретного понятия может быть либо *прямым*, когда мы, отправляясь от уже имеющегося терминологического аппарата, вводим новое понятие по формуле «А — это то-то и то-то», либо *косвенным*, когда два и более понятий вводятся одновременно через контекст их взаимосвязей (или, иначе, через перечисление свойств их взаимосвязей, выраженных предикатами).

Но в любом случае всякое понятие вводится предикативным способом, поскольку его определение записывается с помощью конечной или бесконечной серии формул в выбранном языке. Стоит особо отметить, что бесконечные определения в подавляющем большинстве случаев на самом деле представляют собой конечную схему, конкретные реализации которой жестко регламентированы.

Пример прямого определения понятия: «простое число — это число, имеющее ровно два делителя».

Пример косвенного определения понятия: *аксиомы арифметики Пеано*, определяющие логическую взаимосвязь понятий «число», «сложение», «умножение», «равенство», «последователь». Здесь сразу несколько понятий вводится одновременно при помощи конечного списка аксиом и схемы индукции.²

Как только у нас есть определение понятия, немедленно возникает его объем. По сути объем понятия — это все, что подпадает под его определение в рамках выбранной семантики. В случае понятия простого числа — это множество всех простых чисел. В случае понятия нейтронной звезды — множество всех нейтронных звезд во всей вселенной, и т.д. Обычно предполагается, что объем понятия не пуст в любой семантике, т.е. понятие не противоречиво. Хотя для полноты картины следует ввести в обращение и противоречивое понятие, объемом которого является пустое множество.

В противоположность противоречивому понятию с пустым объемом существует понятие универсума («нулевое» понятие), которое включает в себя все объекты рассматриваемой в данный момент семантики (все живые существа, все звезды, все натуральные числа, все геометрические фигуры и т.д.). Важно понимать, что само по себе по-

² Речь идет об арифметике первого порядка, т.к. она будет изучаться здесь в дальнейшем.

нятие универсума — универсальное, хотя его наполнение прямо зависит от выбранной семантики.

Заметим, что любое определение должно быть каким-то способом записано на каком-то языке. Поскольку мы уже прошли некоторый путь формализации и определили (хотя и в самых общих чертах) язык, которым мы пользуемся, у нас появляется возможность дать более узкое и точное определение понятию под наши конкретные нужды.

Поэтому в рамках данной книги мы определим лишь математическое понятие. Определение, которое следует ниже, имеет характер косвенного определения и напоминает аксиомы или постулаты, поскольку вводит в обращение сразу несколько терминов путем описания их взаимоотношений.

Математическое понятие состоит из трех обязательных компонентов: объем понятия, определение понятия, термин понятия, и одной опциональной компоненты: обозначение понятия.

Объем понятия зависит от выбранной семантики языка и состоит из сущностей, принадлежащих к данной семантике, которые объединены общей идеей и выделяются среди прочих сущностей заданным списком свойств, выраженных формулами.³

Определение понятия — формальная синтаксическая конструкция, записанная с помощью формул выбранного фрагмента языка *Math*, не зависящая(!) от выбранной семантики и выражающая все те свойства, одновременное обладание которыми выделяет сущности, принадлежащие объему данного понятия, и только ему. Таким образом определение математического понятия всегда предикативно.

Термин понятия — это слово или набор слов разговорного языка в сочетании с лексемами языка *Math*, закрепленный за данным понятием.

Обозначение понятия — это лексема языка *Math*, служащая для обозначения конкретных представителей объема понятия или же для обозначения самого объема понятия.

Следует отметить, что данное определение, несмотря на свою современную форму, имеет глубокие исторические корни. Деление понятия на *объем* и *содержание* (здесь — *определение*) является центральным еще для аристотелевской логики. Однако именно в XX веке, в работах сторонников *формализма*, таких как Давид Гильберт, и особенно в трудах группы математиков под псевдонимом Николя Бурбаки, идея отделения формальной *структуры* от ее конкретных реализаций была положена в основу всей архитектуры современной математики. Наш подход, где *определение понятия* есть чисто синтаксическая конструкция, не зависящая от семантики, а *объем понятия* — совокупность ее моделей в той или иной семантике, является прямым следствием этой структуралистской точки зрения.

Покажем работу данного определения на примерах. Начнем с простого числа. Определение математического понятия требует от нас дать, во-первых, идею простого числа, а во-вторых, дать его формальное определение и термин. Стоит сразу оговориться, что мы сейчас находимся в мире натуральных чисел, т.е. арифметики, и строим идею определения на вполне конкретной семантике.

Мы знаем, что некоторые натуральные числа можно раскладывать на множители, тем самым представляя более сложное число через произведение более простых (меньших). Идея состоит в том, чтобы всякое число уметь раскладывать через какие-то эле-

³ Имеется в виду, что каждая сущность из объема понятия обладает обязательно всеми заданными свойствами, а всякая сущность вне объема понятия не обладает как минимум одним из заданных свойств.

ментарные числа, которые уже нельзя разложить на меньшие множители. Таким образом, общей идеей для простых чисел является невозможность их разложить на меньшие множители так, чтобы все полученные множители были меньше исходного числа.⁴

Заметим, что идея несколько избыточна, поскольку к любому разложению можно добавить множителем единицу, и ничего не изменится. Поэтому мы должны сразу договориться, что единицу мы не относим к простым числам, т.к. ее использование в разложении на множители бессмысленно. То же самое можно сообщить и про ноль, т.к. если он есть в разложении, то и само раскладываемое число тоже есть ноль, а в разложении других чисел он участвовать не может.

Следовательно, простым числом может быть только такое, которое не раскладывается *существенным* образом на меньшие множители и отлично от нуля и единицы.

Формальное же определение простого числа в языке арифметики таково: простое число имеет ровно два делителя.

Почему формальное определение отличается от данной выше идеи простого числа? Дело в том, что формальное определение задается в формализме, который ничего не знает ни об идее разложимости, ни о том, что значит «меньше». Однако в этом формализме (который мы будем подробно изучать позже) достаточно легко определить понятие делимости, поскольку операция умножения определяется вместе с понятием натурального числа, т.е. она имманентно встроена в этот формализм.

Далее остается лишь понять, как через понятие делимости выразить нашу идею простого числа. Мы хотим, чтобы оно не раскладывалось на меньшие множители, следовательно, оно не должно иметь меньших, чем оно само, делителей, т.е. просто-напросто, оно не должно иметь делителей, отличных от него самого. Однако такой делитель всегда есть — это единица. Но дело в том, что если мы рассматриваем единицу в качестве делителя, то в паре с ней всегда идет делитель, равный самому этому числу, а значит, с использованием единицы мы не добиваемся того, чтобы разложение было на строго меньшие делители. Поэтому корректируем определение, допуская лишь тривиальные делители: единицу и само число.

Попутно заметим, что мы тем самым уже исключили ноль из списка простых чисел, поскольку у него больше двух делителей.

Однако и это не все. Под такое определение подпадает сама единица, а мы хотим ее исключить из списка простых чисел. Но единица обладает уникальным свойством — список ее делителей состоит ровно из одного числа — единицы. В то время как у всех прочих чисел (даже у нуля) делителей не меньше двух.

Тогда мы делаем последний шаг и добавляем в определение слово «ровно», и получается, что простое число — это число, у которого есть ровно два делителя.

Согласно определению мы еще должны дать новому понятию собственный термин, но мы его ввели сразу же, когда формализовали определение, назвав данное понятие простым числом.

Интересно отметить, что при одной и той же идее у нас могут получаться разные формальные определения, а значит, и разные математические понятия. Так, идея элементарного неразложимого кирпичика в целых числах даст определение простого числа как такого, у которого есть ровно 4 делителя, поскольку следует учитывать наличие знака целого числа. Та же идея в гауссовых целых числах уже дает формальное

⁴ В высшей алгебре этой идее соответствует понятие *неприводимого элемента* кольца, а *простыми* называются такие элементы, которые, будучи делителями произведения, обязательно делят один из множителей. Однако в области главных идеалов (в частности, в $\mathbb{Z}$) эти понятия совпадают, так что мы пренебрегаем этим различием на начальном уровне.

определение простого числа, как обладающего ровно 8-ю делителями, а в случае чисел Эйзенштейна — ровно 12-ю делителями.

Можно пойти дальше и вспомнить про теорию групп, где та же самая идея неразложимости приводит нас к понятию простой группы, т.е. такой группы, которая не имеет нетривиальных нормальных подгрупп.

При этом нужно отметить, что все эти определения понятий остаются формальными, а это значит, что они будут работать независимо от той семантики, которая может быть описана данным формализмом. Иначе говоря, если мы под группами сначала понимаем какие-то симметрии в кристаллографии, а затем — какие-то преобразования в атомной физике, то простая группа в обоих случаях будет обладать свойством быть неразложимой в смысле факторизации групп.

Таким образом, мы видим, что, с одной стороны, данная конкретная семантика может породить как идею понятия, так и его формальное определение, а с другой стороны, и само формальное определение понятия может выходить за рамки исходной семантики, и тем более идея этого понятия может широко распространяться на другие случаи.

Еще один пример понятия — натуральное число, а точнее, система натуральных чисел.

В основе этого понятия лежит идея неких абстрактных величин, которыми можно, с одной стороны, что-то пересчитывать и упорядочивать, с другой стороны, производить над ними обычные арифметические действия, чтобы подсчитывать количество.

В принципе, этим уже все сказано, но можно придумать более точную идею, если обратиться к общей алгебре. А именно, от натуральных чисел мы хотим, чтобы эта система была минимальным упорядоченным дискретным коммутативным полукольцом с единицей, в котором можно использовать индукцию. Такая идея уже практически превращается в формальное определение, поскольку если расписать все использованные термины аксиоматически через их определения, мы в общем-то и получим арифметику Пеано. Подробно этими вопросами мы займемся в главе B2.1.

Выше мы говорили о том, что можно определить понятие универсум, как такое, которое включает всю предметную область целиком без исключений. В математике понятие универсум имеет более конкретное значение. Под математическим универсумом следует понимать все изучаемые объекты в данной предметной области, т.е. те сущности, над которыми производятся какие-то формализованные в данной формальной системе операции.

Формальное определение математического универсума можно дать только в связи с определением переменных. Идея **математического универсума** состоит в том, что он представляет собой область действия всех переменных рассматриваемого нами в данный момент формального фрагмента языка **Math**. А идея переменной состоит в том, что все переменные в совокупности являются обезличенными обозначениями элементов универсума.

Определением математического универсума является пустая синтаксическая конструкция, принадлежащая языку **Math** (пустая строка). Таким образом, определение математического универсума подпадает под требования A2.1 к определению понятия.

Попутно мы ввели косвенное определение переменных, однако у переменных есть общая идея (обозначение элементов универсума) и формальное определение, поскольку обозначения переменных в языке **Math** всегда строго регламентированы. Как правило это буквы или буквы с акцентами и/или индексами. Поэтому понятие переменной тоже можно считать математическим в силу определения A2.1.

Переменные принято разделять на связанные и свободные с одной и той же областью действия. Такое разделение является чисто синтаксическим, однако у него также есть все признаки определения A2.1, поскольку идеей связанных переменных является их предназначение — они могут использоваться только в лексемах-свертках, а идея свободных переменных состоит в обозначении свободных параметров лексемы. Формально же связанные переменные определяются своим положением в лексеме после специального символа свертки (например, квантора), в то время как свободные переменные в таком месте лексемы находиться не могут.

Если мы используем переменные типов (например, переменные для множеств и классов), то за каждым типом переменных закрепляется какая-то часть универсума (иногда она может совпадать с универсумом) и какая-то часть списка переменных. Вводя переменные какого-либо типа, мы неявным образом определяем, во-первых, объем этого типа, во-вторых закрепляем за его элементами общее обозначение в виде собственно переменных данного типа, в-третьих, даем строгое формальное описание переменных данного типа (предъявляем список).

В этой книге мы практически не коснемся типизированных переменных (кроме разделения на логический и предметный типы), поэтому без потери общности можно считать, что все переменные в рассматриваемых формальных системах делятся только на два класса: связанные и свободные.

Как и всякое верхнеуровневое определение, наше определение математического понятия оперирует словами, которые ранее не определены и предполагаются понятными из контекста или некоторых общих представлений. К сожалению, создать полностью детерминированную и отвлеченную от всего сущего логику невозможно, поскольку, пытаясь произнести хоть слово, мы неминуемо оказываемся в определенном семантическом контексте разговорного языка и вынужденно апеллируем к нему как той базе понятий и терминов, которая нам предопределена, однако наша задача состоит в том, чтобы эта предопределенная база понятий была как можно меньше и как можно проще.

Стоит отметить, что коль скоро мы ввели определение математического понятия, то хотелось бы понять, является ли «математическое понятие» математическим понятием. То есть, обладает ли определение A2.1 теми признаками, которые в нем указаны. Или, иначе говоря, принадлежит ли понятие «математическое понятие» своему собственному объему.

Оказывается, нет, поскольку само определение математического понятия задано в разговорной синтаксической и семантической конструкции, а не в рамках того аппарата лексем языка *Math*, который должен использоваться при определении любого математического понятия. Если бы не это ограничение, то всем остальным признакам математическое понятие удовлетворяет — у него есть некоторая общая идея (выраженная определением), определение и термин.

Здесь немедленно вспоминаются такие знаменитые логические парадоксы, как парадокс Рассела и парадокс брадобрея.⁵

Но на самом деле определение математического понятия просто-напросто принадлежит к метаязыку, а его конкретные реализации, т.е. собственно математические по-

⁵ Парадокс брадобрея: в некоторой деревне есть только один брадобрей, который бреет всех, кто не бреется сам. Вопрос: бреется ли брадобрей? Очевидно, что если он бреется сам, то его не бреет брадобрей, т.е. он сам. Если же он сам не бреется, то его бреет брадобрей, т.е. он сам. Получается, что брадобрей — не из этой деревни, т.е. он выпадает из того семантического универсума, к которому его отнесли формулировкой задачи.

нения, принадлежат к той части языка **Math**, который описывает конкретную область математического знания.

A2.2. «Истина» и «ложь»

Как уже отмечалось выше, при формализации описания предметной области в языке **Math** мы пользуемся ограниченным понятием истинности, понимая под ним взаимное соответствие свойств объектов некоторому предикату, написанному в данном языке.⁶

При этом нужно понимать, что сама проверка соответствия свойств предикату представляет собой некоторый процесс, сводящий результат проверки к некоторым стартовым истинам, заданным списком аксиом. Тем самым истина для нас является понятием относительным.

Пусть имеется некоторое понятие $\mathfrak{C}$, объем которого мы обозначим за V , а его формальное определение — за $\mathcal{D}(a)$, где a — свободная переменная. Принадлежность некоторого объекта v (это либо предметная переменная, либо более сложный терм) к объему данного понятия можно записать в универсальном языке **Math** двумя способами:

$$v \in V \quad \text{или} \quad \mathcal{D}[a/v].$$

Формула $v \in V$ фактически означает, что объект v принадлежит объему V , а формула $\mathcal{D}[a/v]$ или, короче, $\mathcal{D}(v)$ означает, что объект v удовлетворяет формальному определению понятия $\mathfrak{C}$.⁷

Таким образом, истинность соответствия объекта v понятию $\mathfrak{C}$ выражается истинностью любой из формул: $v \in V$ и $\mathcal{D}[a/v]$. Если же объект v на самом деле не соответствует понятию $\mathfrak{C}$, то обе эти формулы одновременно являются ложными.

Заметим, что истинность тех или иных формул, как уже отмечалось, мы хотим устанавливать некоторым регулярным способом по правилам вывода, сводя ее к истинности аксиом. При этом мы требуем, чтобы полученные по правилам вывода истины были корректны с точки зрения семантики в том случае, если аксиомы соответствуют данной семантике. Это означает зависимость истинности формул не только от аксиом, но и от выбранной семантики.

Так, например, свойство числа быть отрицательным в универсуме целых чисел может быть истинным, в то время как в универсуме натуральных чисел оно всегда ложно, а в универсуме комплексных чисел это свойство можно выразить по-разному, придав разный объем этому понятию. Это неудивительно, поскольку у перечисленных семантик различные наборы аксиом, и в одном случае свойство быть отрицательным может быть выведено из аксиом, а в других — нет.

Тем не менее, некоторые формальные выражения таковы, что их истинность не зависит от семантики. Например, универсум определяется пустым формальным определением. Если объем универсума обозначить за U , то формула $v \in U$ будет всегда истинной независимо от того, что мы понимаем под универсумом, если только этот универсум не пуст. Соответствующая универсуму формула, которая должна быть пустой

⁶ Этим определением истинностной категории мы в упрощенном виде выражаем классическую корреспондентскую концепцию (т.е. с проверкой на соответствие каким-то критериям) истины, восходящую к Аристотелю и Гегелю.

⁷ Напомним, что $[a/v]$ обозначает тотальную замену переменной a в формуле $\mathcal{D}$ на терм v .

строкой по нашему определению, также должна быть **тождественной истиной**, поэтому такую формулу обозначают значком $\top$ (от слова True), чтобы отличать от пустых строк, использующихся в другом контексте (например, как нейтральный элемент операции конкатенации строк).

Формула $\top$ не имеет ни свободных, ни замкнутых переменных, поскольку она ни от чего не зависит.

Противоположная ситуация — это противоречивое понятие, объемом которого по определению является пустое множество $\emptyset$, и формула $v \in \emptyset$ всегда ложна. Соответствующая ему формула определения обозначается символом $\perp$ и называется **тождественной ложью**.

Формула $\perp$ не имеет ни свободных, ни замкнутых переменных, поскольку она ни от чего не зависит.

Как видим, существует тесная связь между выражениями о множествах и формальными истинностными выражениями, и это не случайно. Дело в том, что язык теории множеств является семантическим воплощением языка логики. Покажем это в ходе определения символов логических связок и теоретико-множественных операций и отношений.

A2.3. Логика и множества

В контексте изучения логики в классической истинностной категории договоримся использовать каллиграфические буквы $\mathcal{A}$, $\mathcal{B}$, $\mathcal{C}$ и т.д. для обозначения переменных, пробегающих высказывания и предикаты, т.е. закрепим за ними *логический тип*. Такие переменные называются *пропозициональными*.⁸ Под *пропозициональной формулой* мы будем понимать любую лексему, которая описывает преобразование объектов логического типа в объект логического типа, т.е. действует внутри истинностной категории.

Более точно, среди всех лексем языка **Math** мы хотим выделить определенный класс лексем, построенных по принципу матрешки и отвечающих нашим представлениям о структуре логического выражения. Для этого мы определим базовый ограниченный набор символов с одним или двумя подстановочными местами, после чего объявим, что лексемами логического типа являются те и только те лексемы, которые получаются комбинированием этих базовых символов и пропозициональных переменных по принципу матрешки.

Базовыми логическими символами являются:

→ **Импликация**: двухместный логический оператор $\mathcal{A} \rightarrow \mathcal{B}$, означающий, что «из $\mathcal{A}$ следует $\mathcal{B}$ » или «если $\mathcal{A}$, то $\mathcal{B}$ ».⁹

¬ **Отрицание**: одноместный логический оператор $\neg \mathcal{A}$, означающий «не $\mathcal{A}$ » или «отрицание $\mathcal{A}$ ».

∧ **Конъюнкция**: двухместный логический оператор $\mathcal{A} \wedge \mathcal{B}$, означающий « $\mathcal{A}$ и $\mathcal{B}$ ».

∨ **Дизъюнкция**: двухместный логический оператор $\mathcal{A} \vee \mathcal{B}$, означающий « $\mathcal{A}$ или $\mathcal{B}$ ».

⁸ От лат. *propositio* — суждение, высказывание.

⁹ В некоторых книгах встречается эквивалентное обозначение $\mathcal{A} \supset \mathcal{B}$, но мы не будем его использовать, чтобы избежать путаницы с теоретико-множественным вложением.

↔ **Эквиваленция**: двухместный логический оператор, означающий « $\mathcal{A}$ равносильно $\mathcal{B}$ », « $\mathcal{A}$ тогда и только тогда, когда $\mathcal{B}$ ».

Значки $\rightarrow$, $\neg$, $\wedge$, $\vee$, $\leftrightarrow$ называются **логическими связками**. Таким образом, пропозициональная формула — это лексема, построенная из логических связок и пропозициональных переменных (скобки подразумеваются как вспомогательные символы-разделители)

Понятие пропозициональной формулы в приведенном виде уже можно считать математическим понятием в смысле определения A2.1. Действительно, мы знаем объем этого понятия — все лексемы, построенные из логических связок и пропозициональных переменных по принципу матрешки. Мы дали четкое алгоритмизированное определение этим лексемам, так что по любой строке языка **Math** мы можем распознать, является ли она пропозициональной формулой или нет. Наконец, у нас есть термин — «пропозициональная формула».

Как и в случае произвольных лексем, построенных по правилу матрешки, можно заметить, что пропозициональные формулы можно строить не только по определению, но и, например, заменяя пропозициональные переменные пропозициональными формулами или другими пропозициональными переменными.

Пример пропозициональной формулы:

$$(\mathcal{A} \rightarrow (\mathcal{B} \rightarrow \mathcal{C})) \rightarrow ((\mathcal{A} \wedge \mathcal{B}) \rightarrow \mathcal{C}),$$

В случае, когда выражение настолько сложное, что не хватает букв латинского алфавита для обозначения его переменных, применяются различные «добавки» к обозначениям переменных, например, цифровые индексы ($\mathcal{A}_1$, $\mathcal{A}_{11}$ и т.д.).

Хотя выше мы отметили, что понятие пропозициональной формулы уже является математическим, надо понимать, что пока это чисто синтаксическое понятие, не наполненное никакой семантикой, несмотря на то, что при определении логических связок мы давали им словесное объяснение. Чтобы сделать это понятие по-настоящему ценным, нужно определить «правила игры» с этими формулами. Обычно это делается следующим образом: часть пропозициональных формул объявляется заведомо истинными, а для проверки остальных на истинность используются определенные правила, называемые правилами вывода. Таким образом, явно или неявно, но мы должны уметь давать истинностную оценку всем пропозициональным формулам.

Формально базовые истинные пропозициональные формулы (аксиомы) и правила вывода определяются в логике нулевого порядка (логике высказываний), где они изучаются в собственном смысле, т.е. как обособленная алгебраическая конструкция. В таком случае математическое понятие «пропозициональная формула» обретает более глубокое определение, позволяющее придать синтаксису определенный истинностный смысл и увязать формулы с понятиями Истина и Ложь, о которых мы говорили выше. Математическая теория, занимающаяся изучением пропозициональной логики (т.е. логики пропозициональных формул и логических связок), называется **исчислением** (или **логикой**) **высказываний**. Подробнее мы рассмотрим его в главе B1.

Тем не менее, истинностное наполнение пропозициональных формул — это только верхушка айсберга. Ведь умение оперировать чистой логикой, рафинированными представлениями о мыслях и суждениях, дает нам лишь самые общие правила для установления истинностных отношений между знаниями из произвольной предметной области. С одной стороны, логика высказываний универсальна, с другой стороны, она слишком абстрактна.

Поэтому для того, чтобы наполнить логику более конкретным смыслом, мы должны понимать, как формируются те самые высказывания и предикаты, которые являются предметной областью для логики и которые обозначаются пропозициональными переменными. Иначе говоря, мы должны научиться записывать на языке **Math** предикаты, чтобы, подставляя их вместо пропозициональных переменных, получать более сложные логические суждения (формулы) о конкретной предметной области.

Характерным примером предиката у нас была лексема $\mathcal{A}(k, \text{«красный»})$, которая говорила нам о том, что объект k имеет какое-то отношение к слову «красный» (например, у него красный цвет). Как видим, получая на вход объекты предметной области, на выходе предикат выдает истинностное значение, а значит, может быть подставлен вместо пропозициональной переменной в пропозициональную формулу.

Кроме того, с появлением предметных переменных у нас добавляется еще один вид логических операций, а именно — кванторы, которые образуют лексемы-свертки логического типа и нужны для того, чтобы выражать обобщающие суждения (квантор всеобщности), а также контрпримеры к ним (квантор существования). Например, $\forall k \mathcal{A}(k, \text{«красный»})$ выражает, что предикат $\mathcal{A}(k, \text{«красный»})$ всегда верен, т.е. любой предмет k соответствует признаку «красный».

Такая сцепка семантики с чистой логикой приводит нас к необходимости рассматривать более сложный синтаксический аппарат: помимо пропозициональных формул мы должны уметь определять предикаты, выражающие те или иные свойства предметов. Лексема, получаемая в результате подстановки предикатов в пропозициональную формулу вместо пропозициональных переменных (снова принцип матрешки) или под кванторы называется **формулой** (логики предикатов).

Для упрощения терминологического аппарата предикаты тоже относят к формулам, так что предикат является частным случаем формулы и называется **атомарной формулой**.

Некоторые предикаты могут быть *выражены* более сложными формулами через другие предикаты, логические связи и кванторы (например, равенство множеств можно выразить через отношение принадлежности).

Если посмотреть на дерево разбора формулы, то оно представляет собой дерево разбора пропозициональной формулы, продолженное деревьями разбора, соответствующими кванторам и предикатам. Иначе говоря, дерево разбора формулы, связанной с какой-то нелогической предметной областью как бы прорастает своими ветвями в эту предметную область.

Однако при описании предметной области дело не ограничивается только предикатами и формулами. Как уже отмечалось, есть еще такое понятие, как **терм**. Это — лексема предметного типа, представляющая собой алгоритм конструирования одних элементов предметной области из других путем комбинирования (в соответствии с принципом матрешки) операторных символов и переменных. Операторные символы — это примерно то же самое, что и логические связи, только они преобразуют предметный тип в предметный. Эти символы гораздо более разнообразны, чем логические, поскольку они напрямую связаны с предметной областью.

Математическая теория, занимающаяся изучением в общем виде (без конкретизации предметной области) свойств формул с предикатами, термами и кванторами, называется **исчислением** (или **логикой**) **предикатов**. Подробнее мы рассмотрим его в главе В1.

Для того, чтобы сразу не утонуть в разнообразии математических формализмов, здесь мы ограничимся рассмотрением одной предметной области, а именно, множеств.

Тем более что множества, по сути, являются универсальной предметной областью, пригодной для описания любых математических и логических конструкций. В этой конкретной предметной области имеется вполне конкретный список операторных символов, которые мы перечислим ниже.

Как и в случае формул, среди термов также есть атомарные термы. Это такие термы, которые не содержат в своей записи операторных символов. На данный момент в качестве атомарных термов мы будем использовать предметные переменные $A, B, C, \dots, Z, a, b, c, \dots, z$ (возможно, с индексами), а также специальные символы-константы, закрепленные за конкретными объектами. Как обычно, термы (предметные лексемы) собираются по принципу матрешки, так что вместо переменных можно подставлять только множества и предметные лексемы того же типа (рис. A2.1).

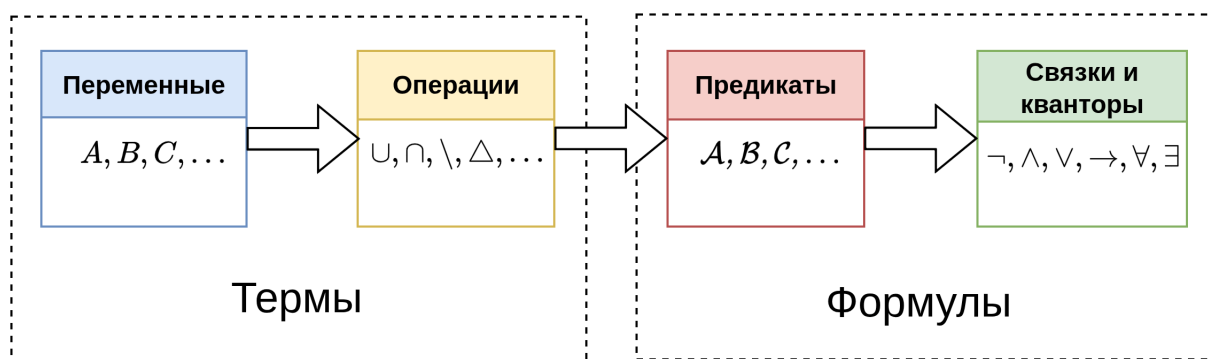


Рис. A2.1. Уровни дерева разбора формулы

Суммируя, заметим, что всякая формула имеет четыре уровня в дереве разбора: уровень пропозициональных формул и кванторов, уровень предикатов, уровень термов и уровень атомарных термов, т.е. предметных переменных.

Наиболее часто применяемые теоретико-множественные операции и предикаты приведены в таблице A2.2.

По поводу последнего предиката отметим, что в теории множеств «все является множеством», поэтому элементы множеств — тоже множества. С точки зрения обычных представлений это кажется абсурдным, но для упрощения нашего рассказа мы предположим, что элементы произвольной природы закодированы некоторым способом с помощью множеств, чтобы не плодить сущности.

Наконец, не забудем про символы-константы:

$\mathcal{U}$ — весь универсум множеств¹⁰, определяемый свойством-формулой: $A \in \mathcal{U}$;

$\emptyset$ — пустое множество, которое определяется свойством-формулой: $\neg(A \in \emptyset)$.

Здесь в обоих случаях A — произвольное множество, кроме самого универсума.

Вспоминая наш пример (A1.2) с нейтронными звездами и крокодилами, отметим, что мы уже использовали обозначение $K \cap M$, которое обозначало крокодилов в Москве-реке или нейтронные звезды в зависимости от выбранной семантики.

¹⁰ Забегая вперед, отметим, что универсум всех множеств не может быть множеством в силу известных парадоксов, но на него тоже можно распространить действие указанных операций и предикатов, поэтому пока будем считать его тоже неким множеством специального вида

Таблица A2.2. Операции и предикаты над множествами

Символ	Описание
$\cup$	Объединение множеств A и B есть двухместная операция, которая обозначается $A \cup B$ и представляет собой множество, содержащее как все элементы множества A , так и все элементы множества B , и никаких других.
$\cap$	Пересечение множеств A и B есть двухместная операция, которая обозначается $A \cap B$ и представляет собой множество, содержащее все элементы множества A , одновременно являющиеся элементами множества B , и только их.
$\setminus$	Разность множеств A и B есть двухместная операция, которая обозначается $A \setminus B$ и представляет собой множество, содержащее все элементы множества A , одновременно НЕ являющиеся элементами множества B , и только их.
Δ	Симметрическая разность множеств A и B есть двухместная операция, которая обозначается $A \Delta B$ и представляет собой множество, содержащее все элементы множеств A и B , за исключением тех, которые одновременно являются элементами обоих множеств, и только их.
$\subseteq$	Вложение множеств A и B есть двухместный предикат, который обозначается $A \subseteq B$ и означает, что все элементы множества A одновременно являются элементами множества B .
$=$	Равенство множеств A и B есть двухместный предикат, который обозначается $A = B$ и означает, что множества A и B состоят из одних и тех же элементов, т.е. $A \subseteq B$ и $B \subseteq A$ одновременно.
$\in$	Принадлежность объекта A к множеству B есть двухместный предикат, который обозначается $A \in B$ и означает, что A является элементом множества B .

A2.4. Связь логики и семантики через объем понятия

Введя все необходимые обозначения и понятия, посмотрим теперь, как логические связи связаны с теоретико-множественными операциями и предикатами.

Пусть у нас снова есть некоторое понятие $\mathfrak{C}_1$, которое задано определением на языке **Math** с помощью формулы $\mathcal{D}_1(a)$. Пусть далее V_1 есть объем данного понятия. Аналогично, пусть есть понятие $\mathfrak{C}_2$ с определением $\mathcal{D}_2(a)$ и объемом V_2 . Здесь V_1 и V_2 — множества.

Рассмотрим формулу $\mathcal{A}_1(a) \stackrel{\text{def}}{=} \mathcal{D}_1(a) \wedge \mathcal{D}_2(a)$, которая говорит нам, что объект a должен обладать одновременно свойством $\mathcal{D}_1$ и свойством $\mathcal{D}_2$. Пусть $\mathcal{A}_1$ есть определение нового понятия $\mathfrak{C}$. Чему же равен тогда объем этого понятия? Легко заметить, что в объеме V понятия $\mathfrak{C}$ лежат те и только те объекты, которые одновременно есть как

в объеме V_1 (ибо удовлетворяют свойству $\mathcal{D}_1$), так и в объеме V_2 (ибо удовлетворяют свойству $\mathcal{D}_2$). Но тогда по определению пересечения множеств и равенства множеств получаем, что $V = V_1 \cap V_2$.

Таким образом мы видим четкое соответствие между логической связкой $\wedge$ и значком $\cap$, т.к. первая порождает определение нового понятия $\mathcal{C}$, а вторая — его объем. Иначе говоря, логические и теоретико-множественные обозначения — это две стороны одной медали.

Точно такая же связь прослеживается между логической связкой $\vee$ и значком $\cup$, а также между $\neg$ и $\setminus$. В последнем случае, правда, приходится задействовать обозначение универсума, поскольку если $\mathcal{A}_2(a) \stackrel{\text{def}}{=} \neg \mathcal{D}_1(a)$, то для соответствующего объема V будет верно равенство $V = \mathcal{U} \setminus V_1$. Впрочем, часто, если универсум не меняется в ходе исследования, то его обозначение можно опускать и записывать *дополнение* к V_1 просто как $\setminus V_1$ или, еще проще, $\overline{V_1}$.

Немного сложнее дело обстоит с импликацией.

Рассмотрим определение $\mathcal{A}_3(a) \stackrel{\text{def}}{=} \mathcal{D}_1(a) \rightarrow \mathcal{D}_2(a)$. Оно выражает такое свойство объекта a : если объект a принадлежит понятию $\mathcal{C}_1$, то он принадлежит и понятию $\mathcal{C}_2$. Таким образом новое понятие $\mathcal{C}$ с необходимостью должно включать все те объекты, которые, будучи элементами V_1 , являются также элементами V_2 , т.е. объем нового понятия $\mathcal{C}$ содержит в себе как минимум пересечение $V_1 \cap V_2$.

Однако формула $\mathcal{A}_3(a)$ ничего не сообщает нам про те объекты, которые НЕ удовлетворяют $\mathcal{D}_1(a)$, т.е. принадлежат объему $\mathcal{U} \setminus V_1$. И здесь мы натываемся на ключевой момент, определяющий математическую (материальную) импликацию: если объект a НЕ удовлетворяетсылке импликации (т.е. для него не выполняется «если»), то вся импликация в целом считается для него истинной. Об этом свойстве импликации мы поговорим чуть позже, а пока сделаем вывод, что в таком случае объем V нового понятия $\mathcal{C}$ с определяющей формулой $\mathcal{A}_3(a)$ должен также включать в себя и дополнение к V_1 , т.е. $\mathcal{U} \setminus V_1$.

И поскольку мы разобрали все случаи (когда a удовлетворяет $\mathcal{D}_1$ и когда не удовлетворяет $\mathcal{D}_1$), мы полностью вычислили объем понятия $\mathcal{C}$, который состоит из таких a , которые принадлежат либо объему $V_1 \cap V_2$, либо объему $\mathcal{U} \setminus V_1$, т.е. в этом случае

$$V = (\mathcal{U} \setminus V_1) \cup (V_1 \cap V_2).$$

Иначе говоря, определение $\mathcal{A}_3(a)$ можно переписать, пользуясь ранее полученными соответствиями логических связок и теоретико-множественных операторов, следующим образом:

$$\neg \mathcal{D}_1(a) \vee (\mathcal{D}_1(a) \wedge \mathcal{D}_2(a)).$$

В дальнейшем мы увидим, что эту формулу можно упростить до $\neg \mathcal{D}_1(a) \vee \mathcal{D}_2(a)$, поскольку $V_2 = (V_1 \cap V_2) \cup (V_2 \setminus V_1)$, но вторая часть этого объединения уже содержится в $\mathcal{U} \setminus V_1$, так что $(\mathcal{U} \setminus V_1) \cup V_2 = (\mathcal{U} \setminus V_1) \cup (V_1 \cap V_2) = V$.

Таким образом логическая связка $\rightarrow$ соответствует более сложному теоретико-множественному оператору, составленному из объединения V_2 и дополнения V_1 .

Однако, в том случае, если определение $\mathcal{A}_3(a)$ оказалось тождественно истинным, т.е. оно соответствует пустому понятию с объемом, равным, всему универсуму, то формула $\mathcal{A}_3(a)$ просто-напросто сообщает нам, что всякий представитель первого понятия является представителем второго понятия, т.е. $V_1 \subseteq V_2$. В таком частном случае мы получаем соответствие между импликацией $\rightarrow$ и вложением $\subseteq$.

A2.5. Логические рассуждения

Здесь мы постепенно переходим к той части процесса формализации (см. стр. 45), которая выражает собственно логику, т.е. правила получения новых истин из уже известных. Ниже мы обсудим, как в математике строятся суждения и почему они отличаются от общепринятых в разговорном языке.

A2.5.1 Понимание логических связок

Выше мы привели несколько определений логических связок и теоретико-множественных операций, в которых использовали разговорные части речи, такие как союзы И, ИЛИ, а также частица НЕ. Нужно понимать, что в математике мы фиксируем за ними конкретный смысл и свойства, хотя в разговорном языке И и НЕ могут менять свое поведение в зависимости от контекста.

Например, союз И ($\wedge$) в математике обозначает коммутативную логическую операцию, т.е. сказать $\mathcal{A} \wedge \mathcal{B}$ означает то же самое, что сказать $\mathcal{B} \wedge \mathcal{A}$, и такая замена правомерна независимо от контекста. В разговорном же языке союз И не всегда коммутативен, так как часто И может подразумевать наличие логической зависимости между его компонентами. Например, фраза «выглянуло солнце, И стало тепло» несмотря на формальный вид конъюнкции имеет неявную имплицативную коннотацию (выглянуло солнце, в следствие чего стало тепло). Согласитесь, что если поменять местами члены данной конъюнкции, то фраза станет восприниматься иначе: «стало тепло, и выглянуло солнце». Здесь проявляются те свойства обычного языка, которых нет в математике, — отражение растянутых во времени процессов, так что мы невольно подразумеваем, что сначала выглянуло солнце, а затем стало тепло, хотя явно нам не указывается на то, что второе есть следствие первого (впоследствии не значит вследствие), но мы неявно верим в такую импликацию.

В программировании конъюнкция тоже не вполне коммутативна. Дело в том, что программа выполняется компьютером во времени, и потому исполнение кода в порядке $\mathcal{A} \wedge \mathcal{B}$ не равносильно исполнению в обратном порядке $\mathcal{B} \wedge \mathcal{A}$. Этой особенностью часто пользуются, чтобы сэкономить на вычислениях и избежать некоторых ошибок. Например, проверка конъюнктивного условия `len(a)>0 and a[0]==1` в случае пустого списка `a` остановится на первом условии и выдаст ответ `False` без проверки второго условия. Однако же если поменять члены конъюнкции местами (`a[0]==1 and len(a)>0`), то в случае `a[0]==1` второе условие все равно будет проверено (а это будет лишняя трата времени), а в случае, когда список `a` пуст, мы вообще получим ошибку, т.к. обращение к элементу `a[0]` станет невозможным. Таким образом, поведение логического оператора `and` в коде программы может отличаться при перестановке операндов из-за наличия направления чтения и исполнения текста программы.

Такая детерминированная некоммутативная логика особенно важна в робототехнике. Система управления роботом-манипулятором или беспилотным автомобилем — это, по сути, сложнейшая логическая формула, исполняемая в реальном времени. Условие «проверить наличие препятствия И сделать шаг вперед» является безопасным, в то время как обратное — «сделать шаг вперед И проверить наличие препятствия» — катастрофично. В этом мире, где цена ошибки — физическое разрушение, язык *Math* в его не вполне математическом, *алгоритмическом*, *диалекте* выступает единственным средством, гарантирующим предсказуемость и надежность.

Частица НЕ в разговорном языке тоже ведет себя не совсем так, как мы предполагаем в математике и формальной логике. Очень часто отрицательная частица может указывать на явно негативный смысл. Например, «некрасивый» есть противоположность «красивому», но это не означает, что все предметы можно разделить на красивые и некрасивые. В данном случае частица НЕ играет роль арифметического отрицания, а не логического исключения.

В разговорном языке обычно не работает закон двойного отрицания, предполагающий, что $\neg\neg A$ суть то же самое, что A . Так, «не некрасивый» вовсе не означает «красивый», и здесь уже поведение первого НЕ больше похоже на логическое исключение, чем на арифметическое отрицание. Иначе говоря, оператор НЕ в разговорном языке не *инволютивен*.

Для того, чтобы однозначно зафиксировать, какой смысл мы вкладываем в логические операторы, нужно использовать таблицы истинности, предписывающие вычисление значений выражений $A \wedge B$, $A \vee B$, $A \rightarrow B$, $\neg A$ при условии, что уже вычислены значения обоих выражений A и B . Обычно эти таблицы напоминают таблицы умножения из школьной тетрадки, только всего лишь с двумя числами: 0 и 1, которые являются алгебраическими обозначениями понятий Ложь и Истина, соответственно (см. таб. A2.3).

Таблица A2.3. Таблица истинности

A	B	$\neg A$	$A \wedge B$	$A \vee B$	$A \rightarrow B$	$A \leftrightarrow B$
0	0	1	0	0	1	1
0	1	1	0	1	1	0
1	0	0	0	1	0	0
1	1	0	1	1	1	1

Если какие-то два логических выражения от одних и тех же переменных ведут себя одинаково согласно таблице истинности, то мы их отождествляем, что записывается символом $\equiv$. Например, $A \wedge B \equiv B \wedge A$ (свойство коммутативности конъюнкции).

Составляя новые пропозициональные формулы по правилу матрешки, мы можем получать все и новые и новые логические выражения, некоторых из которых будут тождественны. Например,

$$\neg\neg A \equiv A, \quad A \rightarrow B \equiv \neg A \vee B, \quad \neg(A \wedge B) \equiv \neg A \vee \neg B, \quad \neg(A \vee B) \equiv \neg A \wedge \neg B.$$

Таким образом у нас появляется чисто алгебраический аппарат манипулирования логическими выражениями, и в этом месте зарождается *алгебра логики*.

Действительно, у нас есть переменные, которые могут принимать только логические значения (которые мы обозначаем 0 и 1), а значит, под этими переменными мы можем понимать произвольные истинностные высказывания вроде «снег черный» или «Сократ — человек». Кроме того, у нас есть логические связки ($\wedge$, $\vee$, $\neg$, $\rightarrow$, $\leftrightarrow$), с помощью которых мы можем строить достаточно сложные логические выражения и манипулировать ими примерно так же, как мы это делаем в школьной арифметике. Разница лишь в том, что за переменными скрываются высказывания вместо чисел, а операциями являются логические операции вместо сложения и умножения.

При этом нужно понимать, что все переменные у нас независимые. В выражении $A \wedge B$ переменные A и B никак не связаны друг с другом до тех пор, пока вместо

них мы не подставим что-нибудь более сложное. Это означает, что все логические тождества, которые мы можем получить с помощью таблицы истинности, не зависят от природы высказываний, которые мы могли бы подставить вместо этих переменных. Например, закон двойного отрицания $\neg\neg A \equiv A$ будет верным не зависимо от того, что мы подразумеваем под A (свойство быть «красивым» или глагол «пошел»).

В этом месте кроется, пожалуй, самое существенное отличие математических суждений от любых других (как в разговорном языке, так и в языках естественных наук вроде физики или биологии): *форма суждения превалирует над его содержанием*, потому что суждения математического языка строятся по строгим (алгебраическим) правилам манипуляций с логическими формами (или, точнее, *формулами*).

Конечно, выбор направления этих манипуляций уже не есть категория чистой формы, и в большей степени определяется содержанием. Например, если мы хотим доказать теорему Кантора, то мы так подбираем последовательность чисто формальных манипуляций, чтобы получить теорему Кантора, а не что-нибудь совершенно другое. Иначе говоря, технология математических суждений (доказательств) носит чисто формальный характер, в то время как их конечный результат понимается математиками менее формально и подчас содержит очень глубокий смысл.

В физике, например, это не совсем так, поскольку при всех манипуляциях с формулами в физике субъект этих манипуляций (физик-теоретик) всегда руководствуется физическим смыслом при выборе каждого следующего шага формальных манипуляций. Так, например, если математик, решая квадратное уравнение, получает комплексные корни, он рассмотрит их в ходе дальнейших манипуляций как возможные решения, поскольку логика требует рассмотрения всех формально допустимых вариантов ветвления процедуры рассуждений. Физик же в такой ситуации сразу отбросит те корни уравнения, которые не имеют физического смысла, и ограничится в дальнейшем рассуждении только допустимыми с его точки зрения корнями.

Таким образом получается, что физик, несмотря на постоянное использование математического языка в своих поисках истины привлекает некоторые дополнительные ограничители, отбрасывая некорректные с его точки зрения кейсы. Математик же упорно проверят все возможные варианты, даже самые, казалось бы, нелепые, просто потому, что они формально допустимы.



Джордж Буль

Отметим, что хотя считается, что еще Аристотель заложил основы логики, систематическое изучение связей между высказываниями (логика высказываний) началось позже, значительный вклад внесли стоики (например, Хрисипп в III веке до н.э.). Однако современная символическая форма и алгебраический подход к логике были разработаны в XIX веке Джорджем Булем («Исследование законов мысли», 1854) и Огастесом де Морганом, чьи работы заложили фундамент математической логики.

A2.5.2 Принцип сведения

Следующий прием математических рассуждений заключается в том, что наиболее часто используемые процедуры и результаты мы предпочитаем как-то обозначить, и далее ссылаться на них для экономии места и времени, ничуть не опасаясь, что они могут «испортиться» от частого применения или перестать быть актуальными.

Такой подход хорошо описывается известным анекдотом про чайник. Физика и математику ставят одинаковую задачу: нужно подогреть воду, причем в первом варианте

задачи условия такие: есть плита, пустой(!) чайник и кран с водой. И этот вариант оба решают одинаково: нальем воду в чайник, поставим на плиту и подогреем воду. Во втором варианте условия отличаются: вода уже налита в чайник! Физик решает задачу так: поставим чайник на плиту и подогреем его. Математик решает иначе: выльем воду из чайника, и придем к уже решенной задаче.

Более формально этот подход выражается у математиков (и программистов) следующим образом: если нужно регулярно производить с данными какую-то процедуру, то проще всего написать отдельную функцию (или хотя бы ввести специальное обозначение для оператора) и дальше вставлять в текущий текст не преобразованные данные, а функцию от исходных данных. Получается коротко и ясно. Если это попытаться повторить в обычном языке, то получится примерно следующее: введем функцию $\text{Perf}(x)$, которая будет получать на вход глагол в начальной форме и возвращать данный глагол в форме перфекта. Тогда вместо фразы «Вася приехал вчера» мы сможем записать фразу «Вася $\text{Perf}(\text{приезжать})$ вчера». Для математика и программиста такая подача текста является естественной, в то время как для обывателя она выглядит ненормальной.

И хотя иногда такие вещи могут показаться людям со стороны нелепыми, они предсказуемо работают (или не работают) с одинаковой силой и универсальностью.

A2.5.3 Кванторы

Если мы хотим строить логические выражения не только в виде чисто логических формул с пропозициональными переменными или предикатами, подставленными вместо пропозициональных переменных, то нам потребуются кванторы.

Чуть выше мы уже использовали предикаты, связанные с множествами, например, $x \in A$ или $A = B$. Эти два предиката можно рассматривать как атомарные формулы в формальной теории множеств, а все остальные свойства описывать более сложными формулами. Однако равенство можно выразить через принадлежность более сложной формулой, но уже с использованием кванторов.

В этом месте зарождается **логика предикатов**, или *исчисление предикатов*, или логика первого порядка.

Кванторы — это такие логические операторы, которые обладают свойством свертки, т.е. редуцированием количества свободных переменных в логической лексеме (формуле). Основными кванторами являются: $\forall$ — квантор всеобщности, и $\exists$ — квантор существования.¹¹ Их семантика такова: $\forall x$ означает «для любого x », и далее следует какая-либо формула, зависящая от переменной x ; $\exists x$ означает «существует такой x , что», и далее следует какая-либо формула, зависящая от переменной x . Переменная x при этом становится *связанной*, но помимо x в последующей формуле могут быть и другие свободные переменные.

Следующая формула является определением предиката равенства множеств $A = B$:

$$\forall x (x \in A) \leftrightarrow (x \in B),$$

где переменная x является связанной, а переменные A, B — свободными. Формула сообщает нам, что два множества равны, если они состоят из одних и тех же элементов.

¹¹ Хотя символы кванторов появились позже, концептуальный прорыв в формализации утверждений общности и существования принадлежит Готлобу Фреге. В своей работе [21] он впервые ввел ясную систему записи суждений, включающую аналоги кванторов, что позволило анализировать структуру математических утверждений с невиданной ранее точностью.

Используя кванторы и предикат принадлежности, мы можем выразить и другие предикаты теории множеств. Например, вложение множеств $A \subseteq B$ по определению выражается формулой $\forall x (x \in A) \rightarrow (x \in B)$, которая сообщает, что всякий элемент A есть также элемент B (в полном соответствии с определением отношения $\subseteq$).

Впоследствии из этих двух определений мы сможем вывести еще одно определение равенства множеств A и B : $(A \subseteq B) \wedge (B \subseteq A)$.

В матлогике часто используется так называемое *универсальное замыкание*, когда истинная формула с параметрами (например, аксиома) заменяется на таковую же, но с квантором всеобщности по всем переменным, т.е. осуществляется логический переход от формулы $\mathcal{A}(a, b, c)$ к формуле $\forall a \forall b \forall c \mathcal{A}(a, b, c)$.

Приведем еще один шуточный, но вполне строгий пример математического рассуждения. Три математика приходят в бар, садятся за столик, и подошедший официант задает им вопрос:

- Все будут пиво?
- Не знаю, — отвечает первый математик, подумав.
- Не знаю, — отвечает второй математик.
- Да! — отвечает третий.

Почему они все отвечали именно так? Первый не знал, чего хотят остальные, но сам хотел пива, поэтому ответил «не знаю». Если бы он не хотел, то сразу бы ответил «нет», т.к. уже было бы понятно, что не все хотят пиво (ведь «не все хотят», значит, «хотя бы один не хочет»). Второй после ответа первого уже понял, что первый будет пиво, но не знал про третьего, а сам тоже хотел. Поэтому тоже ответил «не знаю». Наконец, третий математик из их ответов понял, что они хотят пиво (иначе бы кто-то из них или оба ответили бы «нет»), сам он тоже хотел, так что можно было смело сделать вывод, что пиво будут все, поэтому на вопрос официанта он ответил Да!.

Заметим, что вопрос официанта был понят чисто математически: верно ли, что $\forall x \text{ Wants_beer}(x)$, где предикат Wants_beer выражает свойство объекта x «хотеть пиво». Поэтому, когда третий математик вычислил истинность этого выражения, он и ответил Да.

А если бы кто-то из них не хотел пива, верным было бы утверждение, являющееся отрицанием исходного:

$$\neg(\forall x \text{ Wants_beer}(x)),$$

которое математически записывается с использованием квантора существования так:

$$\exists x \neg \text{Wants_beer}(x).$$

Кванторы всеобщности и существования являются двойственными друг другу через оператор логического отрицания:¹²

$$\neg(\forall x \mathcal{A}) \equiv \exists x \neg \mathcal{A}(x) \text{ и } \neg(\exists x \mathcal{A}) \equiv \forall x \neg \mathcal{A}(x).$$

Поэтому, чтобы доказать, что утверждение вида «все...» не верно, достаточно лишь привести контрпример, т.е. привести хотя бы один пример обратного. В случае с пивом, если бы кто-то из математиков его не хотел, он и был бы таким контрпримером к

¹² Кванторы $\forall$ и $\exists$ можно понимать, соответственно, как конъюнкцию и дизъюнкцию по неограниченному числу значений переменной. Например, $\forall x \varphi(x)$ — это $\varphi(x_1) \wedge \varphi(x_2) \wedge \dots$, где x_i — перечисление всех возможных значений переменной x , если таковых конечный набор.

утверждению про всех, а значит, одного его «нет» было бы достаточно, чтобы официанту вернуть ответ «нет». И если бы, например, первый из них ответил «нет», остальные бы вообще промолчали, т.к. ответ на вопрос официанта уже найден.

В приведенном примере существенно то, что все отвечающие на вопрос про пиво были математиками и, следовательно, рассуждали одинаково математически. Если бы вопрос был адресован не математикам, то наверняка каждый из них бы ответил что-то вроде «Да, пожалуй», и это было бы воспринято официантом как «я буду», т.е. он ответил бы не на прозвучавший вопрос про всех, а на подразумеваемый вопрос, обращенный к каждому по отдельности «будете ли вы пиво?».

A2.5.4 Про импликацию

Импликация ($\mathcal{A} \rightarrow \mathcal{B}$) в математике — это так называемая **материальная импликация**. Ее определение, как и всех прочих формул логики высказываний никак не учитывает взаимосвязь цедентов (т.е. посылки и вывода). И как мы уже видели в таблице истинности, импликация $\mathcal{A} \rightarrow \mathcal{B}$ ложна только в одном случае: когда $\mathcal{A}$ истинно и $\mathcal{B}$ ложно. Во всех остальных трех случаях импликация истинна.

Истинными считаются, например, высказывания: «Если на Солнце есть жизнь, то дважды два равно четыре», «Если Волга — озеро, то Токио — большой город», «Если Солнце — куб, то Земля — треугольник», «Если дважды два равно пять, то Токио — маленький город» и т.п. В обычном рассуждении все эти высказывания вряд ли будут рассматриваться как имеющие смысл и еще в меньшей степени как истинные.¹³ Очевидно, что материальная импликация плохо согласуется с обычным пониманием условной связи, однако она превосходно работает там, где исчисление форм нужно производить независимо от семантики способом, т.е. — в математике.

На самом деле такого рода высказывания мы часто используем в обычной жизни, чтобы подчеркнуть абсурдность посылки. Например, так: «если он математик, то тогда я папа римский», что буквально означает, что некий он совершенно точно не может быть математиком. Заметим, что в такой конструкции используется именно материальная импликация, ведь посылка и следствие никак между собой не связаны, и только по правилам чистой логики с помощью контрапозиции (рассуждения от противного) мы можем получить ложность посылки (поскольку я не папа римский, то он — не математик), ибо:

$$\mathcal{A} \rightarrow \mathcal{B} \equiv \neg \mathcal{B} \rightarrow \neg \mathcal{A}.$$

В бытовом языке общения мы используем как минимум две различные импликации: 1) материальную и 2) релевантную. Вторая подразумевает, что между посылкой (антецедентом) $\mathcal{A}$ и следствием (сукцедентом/консеквентом) $\mathcal{B}$ есть некоторая содержательная связь. *Релевантная импликация* не допускает таких правил вывода, которые являются определяющими для материальной импликации, а именно: из ложной посылки следует любое высказывание; истинное высказывание следует из любой посылки.

Пример релевантной импликации: если запись числа a оканчивается на 0, то оно кратно 5 (речь идет о целых числах). Здесь мы ничего не знаем про число a , но если для него выполняется посылка, то выполняется и вывод. А если посылка не выполняется, то истинность самого суждения при этом никак не страдает. При этом как в посылке, так и в выводе есть общая объектная переменная, которая в посылке представлена

¹³ Такие суждения называют еще *алогизмами*.

переменной a , а в выводе местоимением «оно». Математически более правильно было бы написать это суждение так: если запись числа a оканчивается на 0, то число a кратно 5.

Более того, мы знаем, что на 5 также делятся и другие числа, и это значит, что путать местами посылки и вывод ни в коем случае нельзя! Ведь не всегда верно, что если число делится на 5, то его запись заканчивается на 0. Этот пример четко демонстрирует нам, что нельзя путать импликацию ($\rightarrow$) с эквиваленцией ($\leftrightarrow$)!

В математике мы стараемся четко детерминировать различные импликации разными способами. Например, в логике предикатов помимо чисто логической импликации мы используем дедуктивный вывод. И если логическая импликация выводит абсолютные логические истины, то дедуктивный вывод больше нужен для того, чтобы из нелогических истин (аксиом) получать релевантные выводы (теоремы). Конечно, нельзя не вспомнить здесь про теорему о дедукции, которая утверждает, что $\mathcal{A} \rightarrow \mathcal{B}$ истинно тогда и только тогда, когда из $\mathcal{A}$ выводимо $\mathcal{B}$, т.е. что формально эти две импликации равносильны (в классической логике предикатов). Но по сути это означает, что истинная в чистой логике формула $\mathcal{B}$ считается дедуктивно истинной тоже, и наоборот. Большинство же математических теорем формулируются скорее как релевантные импликации, поскольку их непосредственное доказательство происходит в одном выбранном контексте аксиом заданной теории.

Для сравнения приведем еще два примера теорем из Анализа:

(1) если функция непрерывна на отрезке, то она интегрируема на нем;

(2) если множество натуральных чисел счетно, то всякая непрерывная на отрезке функция интегрируема на нем.

В первом случае мы видим четкую связь посылки и следствия, поскольку в обоих случаях речь идет об одной и той же функции. Во втором случае мы просто связали два истинных утверждения, не имеющих ничего общего между собой. Первый пример представляет нам релевантную импликацию, второй — материальную. И если внимательно разобраться в дедуктивном выводе второго утверждения, то окажется, что посылка про множество натуральных чисел используется в нем фиктивно, т.е. может быть устранена без потерь для вывода.

Так что и саму теорему о дедукции можно рассматривать лишь как дополнительный формальный прием, помогающий сократить дедуктивный вывод по чисто формальным признакам.

Есть в математике и другие способы изучать различные виды импликаций и других логических связок (например, другого отрицания). Здесь мы имеем в виду так называемые неклассические логики, т.е. логики высказываний, в которых изначально логические операции устроены более сложным образом. Например, интуиционистская логика подразумевает запрет закона исключенного третьего, так что в ней отрицание перестает быть инволютивным (не всегда верно, что $\neg\neg\mathcal{A} \equiv \mathcal{A}$, хотя остается верным, что $\mathcal{A} \rightarrow \neg\neg\mathcal{A}$). В релевантной логике от импликации $\mathcal{A} \rightarrow \mathcal{B}$ требуется, чтобы у формул $\mathcal{A}$ и $\mathcal{B}$ была хотя бы одна общая предметная переменная (в нашем примере (1) это функция, о которой мы утверждаем интегрируемость).

Кроме того, в логику можно добавлять новые связки и новые кванторы, в результате чего получаются неклассические логики, которые могут описывать различные алгебраические структуры. К таковым можно отнести, например, модальные, субструктурные, немонотонные и другие логики.

Иначе говоря, математика вполне осознает, что классическая формальная логика имеет некоторые особенности, не всегда понятные и применимые в культурном или

научном контексте, и математика занимается анализом этих особенностей в рамках таких дисциплин как математическая логика и общая алгебра.

A2.6. Построение выводов

Выше мы обсудили, как правильно строить логические лексемы (формулы) в рамках заданного языка **Math**, как их можно связать с математическими понятиями через логический аппарат теории множеств, как их понимать в более строгом, чем бытовой, смысле. Однако для того, чтобы исследовать предметную область и получать нетривиальные результаты, нужно обладать навыками не только правописания и понимания математического текста, но также знать некоторые приемы синтеза новых суждений, которые были бы настолько же достоверными, насколько достоверны базовые (аксиоматические) посылки. Самые общие такие приемы лежат в области логики, и ниже мы рассмотрим некоторые из них.

Здесь мы будем оперировать не только математическими понятиями для упрощения восприятия логических суждений, однако все приведенные примеры при желании можно перенести и в чисто теоретико-множественный язык, определяя подходящим способом объемы понятий.

Типовая конструкция суждения имеет вид:

$$\text{Посылки} \vdash \text{Вывод} \quad (\text{A2.1})$$

Здесь мы не используем символ импликации ($\rightarrow$), поскольку он является чисто логическим оператором, выражающим часть какого-то высказывания. Символ же вывода ($\vdash$), именуемый на жаргоне «штопором», показывает логическую связь между отдельными высказываниями, скрывая некоторую последовательность рассуждений.¹⁴

Посылки обычно записываются через запятую, хотя формально их следовало бы соединять символом конъюнкции ($\wedge$), поскольку предполагается, что либо все посылки должны быть выполнены, чтобы можно было перейти к выводу, либо же хотя бы одна из них должна быть ложной (снова работает упоминавшаяся выше материальная импликация!). «Хотя бы одна» в данном случае как раз и означает, что ложность Посылок — это ложность конъюнкции посылок или, что то же самое, истинность дизъюнкции их отрицаний:

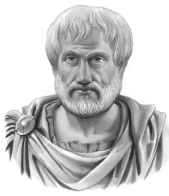
$$\neg(\text{Посылка1} \wedge \text{Посылка2} \wedge \text{Посылка3} \dots) \equiv \neg\text{Посылка1} \vee \neg\text{Посылка2} \vee \neg\text{Посылка3} \dots$$

A2.6.1 Силлогизмы и абдукция

Первый пример нетривиального суждения является самым распространенным в учебниках логики и восходит еще ко временам Сократа и Аристотеля.¹⁵ Здесь мы говорим о двухпосылочном силлогизме, а точнее, о композиции двух импликаций.

¹⁴ Впрочем, как мы знаем из теоремы о дедукции в классическом исчислении предикатов, чисто математический формализм позволяет рассматривать эти два символа как эквивалентные.

¹⁵ Теория силлогизмов была впервые подробно разработана Аристотелем в «Первой аналитике» и на протяжении веков оставалась ядром логического образования. Современная логика предикатов включает силлогистику как частный случай.



Аристотель

Пусть нам дано две посылки: 1) Все птицы — животные, 2) Все воробьи — птицы. Эти посылки сами по себе являются импликациями. Действительно, первая говорит нам, что всякая птица есть животное. Более формально это записывается так: обозначим за $\mathcal{B}$ понятие «птица» и предположим, что его определение задано формулой $\mathcal{B}(x)$, пусть также $\mathcal{A}$ — понятие «животное» с определяющей формулой $\mathcal{A}(x)$, и, кроме того, $\mathcal{S}$ — понятие «воробей» с определяющей формулой $\mathcal{S}(x)$. Мы сейчас не акцентируем внимание на том, как выглядят эти определения и могут ли они вообще быть формализованы в языке **Math**, т.к. для общей логики это не играет роли.

В таких обозначениях первая посылка записывается импликацией $\mathcal{B}(x) \rightarrow \mathcal{A}(x)$, которую можно связать универсальным замыканием, т.е. навесить квантор всеобщности: $\forall x \mathcal{B}(x) \rightarrow \mathcal{A}(x)$, что как раз и будет читаться так, как нам надо — все птицы являются животными. Аналогично вторая посылка будет иметь вид: $\forall x \mathcal{S}(x) \rightarrow \mathcal{B}(x)$.

Наконец, если мы обозначим соответствующие объемы понятий за A, B, S , то получим два вложения объемов: $B \subseteq A$ (птицы есть животные) и $S \subseteq B$ (воробьи есть птицы). Визуально вложение объемов этих понятий отражено на рис. A2.2 с помощью так называемой **диаграммы Эйлера-Венна**, где объемы понятий (и вообще любые множества) изображаются кругами.

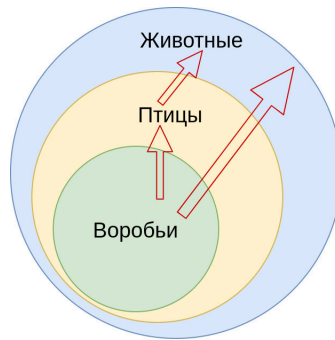


Рис. A2.2. Простейший силлогизм

Очевидным выводом из этих посылок является вложение $S \subseteq A$, которому соответствует формула $\forall x \mathcal{S}(x) \rightarrow \mathcal{A}(x)$ и словесная формулировка «Все воробьи — животные». Таким образом конструкция данного силлогизма записывается целиком так:

Все птицы — животные, все воробьи — птицы $\vdash$ Все воробьи — животные,

или

$\forall x (\mathcal{B}(x) \rightarrow \mathcal{A}(x)), \forall x (\mathcal{S}(x) \rightarrow \mathcal{B}(x)) \vdash \forall x (\mathcal{S}(x) \rightarrow \mathcal{A}(x)),$

или

$B \subseteq A, S \subseteq B \vdash S \subseteq A.$

Последние две записи вывода написаны уже в чистом виде на языке математической логики, а точнее, на языке исчисления предикатов. Отличие этих выводов состоит лишь в выборе конкретного языка, а именно: в первом случае используется язык чистого исчисления предикатов, поскольку он не использует никаких специальных обозначений, кроме логических; а во втором случае используется язык теории множеств.

Общим местом этих записей является то, что у двух посылок есть общий цедент, это формула $\mathcal{B}(x)$, выражающая свойство быть птицей, а также множество B всех птиц.

Этот цедент является интерполянтом,¹⁶ как говорят в логике, для импликации $\mathcal{S}(x) \rightarrow \mathcal{A}(x)$. По сути мы здесь видим неявное проявление релевантной импликации.

Вывод, приведенный выше, является правильным независимо от того, правильные ли посылки. Мы можем модифицировать его, например, так:

Все птицы — животные, все цветы — птицы $\vdash$ Все цветы — животные,

Это суждение само по себе по-прежнему остается истинным, хотя одна из его посылок ложна. Суждение показывает истинность *только взаимосвязи* посылок и вывода, но не требует однозначной истинностной оценки для своих компонентов. По этой причине всегда стоит отделять работу «штопора», т.е. процесса вывода, от тех высказываний, которые в нем участвуют. Напомним, что материальная импликация «почти всегда» истинна в том смысле, что есть только один из четырех вариантов значений антецедента и консеквента, когда импликация ложна (см. таб. A2.3). Так, из ложной посылки можно вывести любое высказывание, а истинное высказывание выводится из любой посылки, какой бы абсурдной она ни была. Тем самым реализуется принцип устойчивости истины по отношению к выводимости.

Рассмотрим пример похожего, но неверного суждения: если *некоторые французы — блондины* и *некоторые ученики — французы*, то *некоторые ученики — блондины*. Здесь обе посылки истинные, но вывод ложный, поскольку слово «некоторые» не гарантирует, что таковым признаком обладают все французы. А значит, из свойства «быть французом» не всегда следует «быть блондином», не выполняется соответствующее вложение множеств, являющихся объемами понятий «француз» и «блондин».

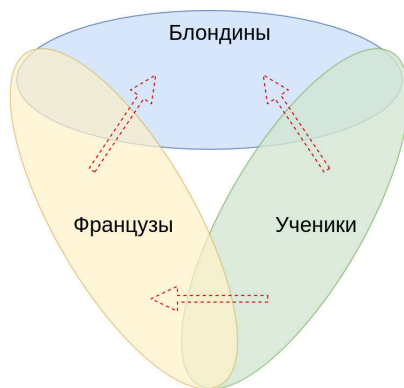


Рис. A2.3. Неверный силлогизм

Хотя, конечно, легко представить ситуацию, когда некоторые ученики действительно будут блондинами. Но это — лишь предположение, а не строгое логическое рассуждение.

На рис. A2.3 представлена схема, на которой мы видим, что все три множества могут пересекаться частично, и поэтому утверждать что-либо о полном вложении одного множества в другое мы не можем. В пересечения же попадают те объекты, которые характеризуются словом «некоторые».

В этом примере нарушается именно связка между посылками и выводом, т.к. две посылки не склеиваются по общему признаку (у них нет интерполянта).

¹⁶ Отсылка к известной интерполяционной теореме Крейга из теории доказательств.

Ранее мы отмечали, что рассуждения в обратную сторону — от вывода к посылкам — неверны. Однако очень часто это верно отчасти. Например, мы знаем такой вывод: если число оканчивается на 0, то оно делится на 5. На основе этого мы не можем доказать точно, но **можем предположить**, что если число делится на 5, то оно, вероятно, может оканчиваться на 0. Как мы знаем, это верно примерно в половине случаев. Если бы такое *разворачивание импликации* было бы всегда абсолютно невозможным, то дедукция представляла бы собой простейший случай вывода, когда ложь влечет любое суждение. Для построения теорий это абсолютно бесполезно.

Метод *рассуждения назад*, к уже известной посылке, называется **абдукцией**. Именно таким методом, как правило, пользовался Шерлок Холмс в своих умозаклключениях. Именно поэтому его выводы всегда носят вероятностный характер и сопровождаются словами «вероятно», «скорее всего» и т.п. Искусство Шерлока Холмса заключается в том, чтобы на основе опыта из всех возможных посылок в данной конкретной ситуации выбрать наиболее вероятную.¹⁷

Например, цитируем из рассказа «Этюд в багровых тонах» (Конан Дойль),

«Этот человек по типу — врач, но выправка у него военная. Значит, военный врач. Он только что приехал из тропиков — лицо у него смуглое, но это не природный оттенок его кожи, так как запястья у него гораздо блее. Лицо изможденное, — очевидно, немало натерпелся и перенес болезнь. Был ранен в левую руку — держит ее неподвижно и немножко неестественно. Где же под тропиками военный врач-англичанин мог натерпиться лишений и получить рану? Конечно же, в Афганистане». Весь ход мыслей не занял и секунды. И вот я сказал, что вы приехали из Афганистана.

Рассмотрим только часть умозаклчений Холмса и сравним их с арифметическим примером:

Ватсон — военный врач с изможденным лицом и загорелый	Число 30 — делится на 5
Воевавшие в Афганистане — военные с изможденным лицом и загорелые	Оканчивающееся на 0 число — делится на 5
Вывод: Ватсон прибыл из Афганистана	Вывод: 30 оканчивается на 0

Как видим, нам дано две посылки, в одной из которых дается некая связь между свойствами (воевавшие есть военные и т.д., а также оканчивающиеся на 0 делятся на 5), а в другой дается свойство конкретного объекта (Ватсон и число 30). Это свойство общее в обеих посылках, но по нему нельзя склеить их в силлогизм, т.к. свойство всегда стоит в конце посылки. Но Холмс знает, что практически все военные с изможденным лицом и загорелые — это воевавшие в Афганистане (хотя это и неверно на 100%), и на основании этого он предполагает(!), что и Ватсон такой же, раз он обладает таким же свойством.

На примере числа 30 это тоже сработало, однако стоит нам подставить 25 вместо 30, как вся цепочка рассуждений порушится! Поэтому абдуктивные умозаклчения нельзя считать математическими, однако они могут привести на правильное дедуктивное умозаклчение, в результате чего либо появляется теорема (*Все военные с изможденным*

¹⁷ Термин 'абдукция' как особый тип логического вывода (выдвижение гипотез или вывод к наилучшему объяснению) был введен и подробно исследован американским философом и логиком Чарльзом Сандерсом Пирсом в конце XIX — начале XX века.

лицом воевали в Афганистане), либо обнаруживается контрпример (в нашем случае это число 25, которое опровергает предположение о том, что все делящиеся на 5 числа оканчиваются на 0).

Заметим, что абдуктивные заключения широко применяются в машинном обучении, когда по неполному ряду свойств, обладая массивом данных с аналогичными свойствами, мы классифицируем проверяемый в данный момент объект (Ватсон или число 25) с той или иной долей вероятности. Но справедливости ради нужно отметить, что добавление в схему абдукции вероятностей на самом деле возвращает нас в классическую логику, поскольку суждения теперь относятся не к исходным утверждениям, а к утверждениям о их вероятности. Более того, можно даже рассматривать неклассический вариант логики с вероятностными импликациями. Но это уже совсем другая история.

A2.6.2 Модусы

Из рассмотренного выше вывода $(\mathcal{S} \rightarrow \mathcal{B}), (\mathcal{B} \rightarrow \mathcal{A}) \vdash (\mathcal{S} \rightarrow \mathcal{A})$ можно извлечь более простой метод построения выводов, который называется **Modus Ponens** и представляет собой одно из правил устранения импликации:

$$\mathcal{B}, (\mathcal{B} \rightarrow \mathcal{A}) \vdash \mathcal{A}.$$

Его можно обосновать следующим образом. Подставим в предыдущее правило вместо высказывания $\mathcal{S}$ тождественную истину $\top$, тогда получим $(\top \rightarrow \mathcal{B}), (\mathcal{B} \rightarrow \mathcal{A}) \vdash (\top \rightarrow \mathcal{A})$. Но импликация вида $(\top \rightarrow \mathcal{A})$ равносильна самому высказыванию $\mathcal{A}$ в силу того свойства импликации, что из истины может следовать только истина. Тем самым получаем, что формулу $\top \rightarrow \mathcal{B}$ можно заменить на $\mathcal{B}$, а формулу $\top \rightarrow \mathcal{A}$ — на $\mathcal{A}$. В результате получится правило Modus Ponens.

Это правило можно проверить и на основе таблицы истинности A2.3, рассматривая все возможные логические значения переменных $\mathcal{A}$ и $\mathcal{B}$, при которых посылки правила истинны, и убеждаясь, что всякий раз при этом истинным будет и вывод.

И конечно же, это правило легко проверить с помощью множеств, заменяя импликацию вложением. Действительно, предполагая, что B есть объем пустого понятия, т.е. универсум, а также, что $B \subseteq A$, легко понять, что тогда A тоже совпадает с универсумом, т.е. является объемом пустого понятия (определяемого формулой $\top$), т.к. оно содержит в себе универсум, а большем, чем универсум, оно быть не может по определению универсума.

Modus Ponens — ключевое правило вывода при определении свойств штопора ($\vdash$). Удивительным фактом является то, что этого правила достаточно, чтобы вывести все логические истины (тавтологии), включая и более сложные правила вывода.

Выше мы говорили, что штопор ($\vdash$) означает, что мы перешли от посылок к следствиям, возможно, скрыв некоторую цепочку рассуждений. Но такие правила, как Modus Ponens, представляют собой одношаговый вывод, применяемый в логике как элементарный шаг вывода. Чтобы отличать многошаговый вывод от элементарного принято использовать другую нотацию при написании основных правил вывода, а именно, вертикальную:

$$\frac{\mathcal{B}, \mathcal{B} \rightarrow \mathcal{A}}{\mathcal{A}},$$

где вертикальная черта выполняет ту же роль, что и $\vdash$, одновременно указывая на элементарность логического перехода. Поэтому базовые правила вывода мы всегда будем записывать таким способом.

Еще одним известным правилом вывода является Modus Tollens:

$$\frac{\mathcal{A} \rightarrow \mathcal{B}, \neg \mathcal{B}}{\neg \mathcal{A}},$$

которое означает, что если верна импликация $\mathcal{A} \rightarrow \mathcal{B}$ и при этом ложно $\mathcal{B}$, то тогда и $\mathcal{A}$ ложно. По сути это правило иллюстрирует метод сведения к противоречию.

Рядом с Modus Tollens стоит правило доказательства «от противного» (*контрапозиция*):

$$\frac{\neg \mathcal{A} \rightarrow \perp}{\mathcal{A}},$$

которое говорит, что если в предположении ложности $\mathcal{A}$ мы приходим к противоречию (выводим ложь), то, значит, $\mathcal{A}$ истинно.

В логике существует довольно много правил, позволяющих переходить от истин к истинам. Все они являются свойствами выводимости, т.е. отношения между формулами, обозначаемого как $\vdash$.

Современная математическая логика изучает различные виды выводимости, а также различные типы правил вывода и зависимостей между ними с целью выявить минимальный достаточный набор правил вывода (своего рода базис выводимости) в разных конкретных случаях реализации этого отношения.

Конечно же, все эти сложные вещи относятся к неклассическим логикам, но мы здесь идем строго по классике, так что в нашем случае выводимость будет иметь довольно-таки простой вид: базовым правилом вывода является один лишь Modus Ponens (если не считать безусловного правила подстановки, о котором речь пойдет позже), а все остальные правила являются производными от него.

Выбор именно правила Modus Ponens, а не какого-либо иного, в качестве базиса есть вопрос традиций, т.е. по существу является случайным.

A2.6.3 Дедукция, индукция

Построение строгих выводов из заданных или полученных ранее истинных высказываний и предикатов называется **дедукцией** и является основным методом рассуждений при получении математических теорем.

Иногда для построения нужного вывода требуется перебрать сотни комбинаций ранее доказанных посылок. Но часто для нащупывания правильной цепочки доказательства хватает вспомогательных иллюстраций или опыта исследователя, погруженного в данную тему.

Дедукция всегда есть переход от общего к частному. Например, аксиомы геометрии описывают в общем виде отношения точек, прямых и плоскостей, а теоремы геометрии есть применение аксиом в конкретных случаях для разных классов фигур (треугольников, трапеций и т.п.).

В противоположность дедукции существует метод **индукции**, предполагающий переход от частного к общему. Если точнее, то индуктивное суждение строится так: мы наблюдаем один и тот же результат во многих однородных случаях и ожидаем, что результат будет тем же и в следующем случае того же рода.

Перейдем к конкретике. Рассмотрим арифметический пример высказывания:

($\mathcal{A}$) Если a — четное число, то оно делится на 4.

Такое высказывание ложно, т.к. не все четные числа делятся на 4. Обратно,

($\mathcal{B}$) если число делится на 4, то оно четное.

А это высказывание уже истинное.

Высказывание ($\mathcal{B}$) является *дедуктивным*, поскольку основано на строгом выводе из свойств натуральных чисел. Оно **выводится** из аксиом или ранее доказанных теорем.

Высказывание ($\mathcal{A}$) может быть лишь предположением. Если бы мы взяли числа 4, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024, то оказалось бы, что все они не только четные, но и делятся на 4. Может возникнуть подозрение, что так бывает всегда, и мы строим гипотезу: если число четное, то оно делится на 4. Такой вывод называется индуктивным.

Но затем мы обнаруживаем, что, например, 6 не делится на 4, хотя является четным (т.е., как говорят математики, мы нашли **контрпример**). Гипотеза оказывается неверной.

Другой пример индуктивного рассуждения: сколько мы ни брали нечетных чисел, а их квадрат всегда имел вид $4k + 1$, тогда мы строим гипотезу, что у любого нечетного числа квадрат имеет вид $4k + 1$. Мы можем попробовать отыскать контрпример, если сомневаемся в верности нашего индуктивного заключения. Но у нас ничего не получится, поскольку на этот раз индукция подсказала нам верный ответ.

И чтобы дедуктивно доказать, что на самом деле так оно и есть, нам уже потребуется другой метод, а именно: **математическая индукция**, которая является краеугольным камнем арифметики, если не всей математики.

Математическая индукция — это суждение следующего вида. Пусть у нас имеется некоторое свойство $\mathcal{A}(n)$ натуральных чисел. Предположим, что верно $\mathcal{A}[n/0]$ и всякий раз, когда истинно $\mathcal{A}[n/x]$, истинно также и $\mathcal{A}[n/x + 1]$. Тогда $\mathcal{A}(n)$ тотально истинно (т.е. для всех реализаций переменной n в натуральных числах). Формально аксиома индукции выглядит так:

$$\mathcal{A}[x/0] \wedge (\forall x (\mathcal{A}[n/x] \rightarrow \mathcal{A}[n/x + 1])) \vdash \forall x \mathcal{A}[n/x].$$

Напомним, что слеш в данном случае означает замену исходной переменной n на соответствующий терм, стоящий под этим слешем.

Итак, математическая индукция — это не индукция в общем логическом смысле, а дедуктивный метод, который, в зависимости от выбранной теории, либо является аксиомой, либо выводится как теорема.

С математической индукцией связаны еще несколько принципов, о которых мы будем говорить в контексте арифметики:

- ▶ принцип бесконечного спуска;
- ▶ принцип фундированности;
- ▶ принцип Дирихле.

В целом можно сказать, что математика берет на вооружение все логические методы, однако только дедуктивные рассматривает как надежные способы получения результатов. А такие методы, как индукция (не математическая) и абдукция используются математиками для поиска опровержений или как попытка найти общее правило, которое потом следует доказать дедуктивно.



ОЗНАКОМИТЕЛЬНЫЙ ФРАГМЕНТ

Выше приведены первые 15 страниц книги (содержание, ключевые теоремы, предисловие) и уровень A2 «У чертога логики», разделы 1–6.

Далее следует фрагмент из конца книги — *Список обозначений* (с. 345–348), сводка всей нотации, которая используется в тексте.

СПИСОК ОБОЗНАЧЕНИЙ

Math	Неформальный язык математики (предмет этой книги)
$\neg \varphi$	Отрицание формулы φ
$\varphi \wedge \psi$	Конъюнкция («И»)
$\varphi \vee \psi$	Дизъюнкция («ИЛИ»)
$\varphi \rightarrow \psi$	Импликация («ЕСЛИ..., ТО...»)
$\varphi \leftrightarrow \psi$	Эквиваленция («тогда и только тогда»)
$\varphi \equiv \psi$	Формулы φ и ψ равносильны
$\vdash$	Синтаксическая выводимость (доказуемость)
$\models$	Семантическое (логическое) следование
$\models$	Отношение истинности в модели
$\top$	Тождественная истина
$\perp$	Тождественная ложь
$\stackrel{\text{def}}{=}$	Равенство по определению
$\stackrel{\text{def}}{\leftrightarrow}$	Равносильность по определению
$\text{Th}(\mathcal{M})$	Полная (элементарная) теория модели $\mathcal{M}$
$\text{Pr}(n, m)$	Предикат доказуемости: формула с кодом n имеет доказательство с кодом m
$\text{Con}(T)$	Формула, выражающая непротиворечивость теории T
$\ulcorner \gamma \urcorner$	Геделев номер выражения γ
PA	Арифметика Пеано
Q	Арифметика Робинсона
ZF	Теория множеств Цермело–Френкеля
ZFC	Теория множеств Цермело–Френкеля с аксиомой выбора
HF	Теория наследственно-конечных множеств
AC	Аксиома выбора (общая)

AC_ω	Аксиома счетного выбора
AC_ω^{fin}	Аксиома счетного выбора из конечных множеств
ZT	Теорема Цермело
ZL	Лемма Цорна
CH	Континуум-гипотеза Кантора
GB	Теория множеств Гёделя–Бернаиса
$\forall x \varphi(x)$	Квантор всеобщности: для любого x истинно $\varphi(x)$
$\exists x \varphi(x)$	Квантор существования: существует x такой, что $\varphi(x)$
$\exists! x \varphi(x)$	Существует единственный x такой, что $\varphi(x)$
$\forall x \in A : \varphi(x)$	Ограниченный квантор всеобщности в теории множеств
$\exists x \in A : \varphi(x)$	Ограниченный квантор существования в теории множеств
$\forall x < k : \varphi(x)$	Ограниченный квантор всеобщности в арифметике
$\exists x < k : \varphi(x)$	Ограниченный квантор существования в арифметике
$\forall \alpha : \varphi(\alpha)$	Для любого ординала α истинно $\varphi(\alpha)$
$\exists \alpha : \varphi(\alpha)$	Существует ординал α такой, что $\varphi(\alpha)$
$\emptyset, \{\}$	Пустое множество
$a \in b$	a является элементом множества b
$a \notin b$	Отрицание $a \in b$
$A \subseteq B$	Множество A является подмножеством B
$A \subsetneq B$	Множество A является собственным подмножеством B
$\{a, b, \dots, c\}$	Множество, состоящее из элементов $a, b, \dots, c$
$\{x \mid \varphi(x)\}$	Множество всех x , удовлетворяющих свойству $\varphi(x)$
$A \cup B$	Объединение множеств A и B
$A \cap B$	Пересечение множеств A и B
$\bigcup A$	Объединение всех элементов множества A
$\bigcap A$	Пересечение всех элементов множества A
$A \setminus B$	Разность множеств A и B
$A \Delta B$	Симметрическая разность множеств A и B
$\mathcal{P}(A)$	Множество всех подмножеств A (булеан)

$A \sqcup B$	Дизъюнктное объединение множеств A и B
$\langle a, b \rangle$	Упорядоченная пара
$A \times B$	Прямое (декартово) произведение множеств A и B
$\mathfrak{U}$	Универсум фон Неймана, класс всех множеств
$TC(A)$	Транзитивное замыкание множества A
$\text{rank}(x)$	Ранг множества x
V_α	Универсум фон Неймана ранга α
$S(x)$	Операция взятия последователя (в PA и ZF)
$\omega, \aleph_0$	Первый бесконечный ординал (кардинал)
$ A , \#A$	Мощность (кардинальное число) множества A
$\text{Card}(A)$	Кардинальность: класс всех множеств, равномоощных A
$\mathfrak{c}, 2^{\aleph_0}$	Мощность континуума
$A \simeq B$	Множества A и B равномоощны (существует биекция)
$A \leq B$	Мощность A не больше мощности B (существует инъекция)
$A < B$	Мощность A строго меньше мощности B
Ord	Класс всех ординалов
Succ, Lim	Классы последующих и предельных ординалов
Card	Класс всех кардиналов
$\text{ot}(X, <)$	Порядковый тип вполне упорядоченного множества
$\mathfrak{h}(A)$	Число Хартогса для множества A
$f : A \rightarrow B$	Функция f из множества A в множество B
$f : A \leftrightarrow B$	Биекция между множествами A и B
$\hookrightarrow$	Вложение (инъекция) с сохранением порядка
$\text{dom}(f)$	Область определения функции f
$\text{ran}(f)$	Область значений функции f
$f \upharpoonright D$	Сужение функции f на множество D
f^{-1}	Обратная функция
R^{-1}	Обратное отношение
χ_A	Индикаторная функция множества A

$\text{supp}(f)$	Носитель функции f
$F^{fin}(Y, X)$	Множество функций из Y в X с конечным носителем
$\text{pr}_A(p)$	Проекция на компоненту A
aRb	$\langle a, b \rangle \in R$ (элементы a, b находятся в отношении R)
$[a]_R$	Класс эквивалентности элемента a по отношению R
$A/_R$	Фактор-множество множества A по отношению эквивалентности R
$\mathfrak{A} \cong \mathfrak{B}$	Структуры $\mathfrak{A}$ и $\mathfrak{B}$ изоморфны
$\mathbb{N}, \mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}$	Стандартные числовые системы
$a = b$	Равенство
$a < b, a > b$	Строгое неравенство
$a \leq b, a \geq b$	Нестрогое неравенство
$a + b$	Сложение
$a \cdot b, ab$	Умножение
$a \div b$	Монус (усеченное вычитание)
$a \mid b$	a делит b
$a \equiv b \pmod{m}$	a сравнимо с b по модулю m
$\underline{n}$	Нумерал, терм вида $S \dots S0$, представляющий число n
$\beta(c, d, i)$	β -функция Гёделя для кодирования последовательностей
$\text{Code}(S)$	Функция кодирования множества натуральным числом
Λ	Пустая строка (в грамматиках)
$\max A, \min A$	Максимальный/минимальный элемент множества A
$\sup A, \inf A$	Точная верхняя/нижняя грань множества A